

Günlük Ders Planı · Hafta 30

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Optik · Küresel Aynalar · küresel ayna çeşitleri ve özellikleri: merkez noktası, tepe noktası, asal eksen, odak noktası, odak uzaklığı ve eğrilik yarıçapı ($r = 2f$); küresel yüzeyde yansıma; çukur ve tümsek aynada özel ışınlar; iki aynanın benzer ve farklı özellikleri
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.3.3 — Küresel aynaların özelliklerine ilişkin karşılaştırma yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Küresel aynaların fiziksel özelliklerini ve ışınların küresel aynalarda yansdıktan sonra izlediği yolu belirler. b) Çukur ve tümsek aynaların benzer özelliklerini listeler. c) Çukur ve tümsek aynaların farklı özelliklerini listeler. <i>(üçü de bu hafta)</i>
Alan becerisi · Kavramsal beceri	KB2.7 Karşılaştırma (çıktının kendisi) · ünitenin alan becerilerinden FBAB1 Bilimsel Gözlem (ışın tarağı denemesinin okunması) · programın bu çıktı için andığı beceriler arası KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.3 Azim ve Kararlılık · E3.7 Sistematiçlik · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · SDB3.3 Sorumlu Karar Verme · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk · D17 Tasarruf
Okuryazarlık	OB4 Görsel Okuryazarlık (kesit, ışın çizimi, kareli zemin) · OB7 Veri Okuryazarlığı (ölçülmüş uzaklık çizelgesi) · OB1 Bilgi Okuryazarlığı (kullanım yerlerinin derlenmesi)
Ölçme aracı (TYMM)	Programın önerisi: karşılaştırmaları listelemek için nitelik sıralama, anlam çözümleme ya da sınıflandırma tabloları ve yapılan çizimlerin dereceli puanlama anahtarıyla değerlendirilmesi. Kitte karşılığı: çizim ölçeğı (föyün I. bölümü, 4 ölçüt, 100 puan) ve sınıflandırma tablosu ölçeğı (föyün II. bölümü, 4 ölçüt, 100 puan) · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı ilgili bölümlerin hoca kutularındadır.
Disiplinler arası	Matematik (çember, yarıçapın teğete dikliği, kirisin orta dikmesi, benzer üçgenler) · Görsel Sanatlar (kesit okuma, ölçekli çizim)
Anahtar kavramlar	küresel ayna · çukur (içbükey) ayna · tümsek (dış bükey) ayna · merkez noktası (M) · tepe noktası (T) · asal eksen · odak noktası (F) · odak uzaklığı (f) · eğrilik yarıçapı (r) · $r = 2f$ · yüzey normali · gelme açısı $\hat{i}$ · yansıma açısı $\hat{r}$ · özel ışın · uzantı · ışının tersinirliği
Ön koşul	Hafta 29'dan yansıma yasaları: gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir; açılar normalden ölçülür ve $\hat{i} = \hat{r}$ 'dir; düzlem aynada görüntü yansıyan ışınların uzantılarının kesiştiği yerdedir. Matematikten: çemberde yarıçap, değme noktasındaki teğete diktir.

Kapsam sınırı	Program bu çıktıya sınırlama koymaz; destekleme olarak hazır verilen model üzerinde inceleme önerir. Kit ders kitabının düzeyini izler: temel kavramlar, $r = 2f$, odak uzaklığının ışığın rengine, şiddetine ve ortama bağlı olmaması, çukur ve tümsek aynada dört temel özel ışın ile kitabın iki ek kuralı (3f'den gelen ışının 1,5f'den geçmesi; çukurda f/2'den gelen ışının uzantısının arkada f'den geçmesi, tümsekte önde f'den kesen ışının uzantısının arkada f/2'den geçmesi). Ayna denklemi, büyütme bağıntısı, işaret kuralı, küresel sapma ve parabolik ayna ayrımı kitapta da yoktur, kitte de yoktur. Cismin yerine göre görüntünün yeri ve özellikleri Hafta 31'in (FİZ.11.3.4) deney konusudur; bu hafta yalnız köprü sorusu olarak anılır.
---------------	--

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Programın temel kabullerine göre öğrenci küresel aynayı temel özelliklerine göre sınıflandırabilir, yansıma ve odak noktası kavramlarını bilir. Hafta 29'da düzlem aynada yansıma yasaları ve görüntü kurulmuştur.
Ön değerlendirme	Hafta 29'un bıraktığı soru tahtaya yazılır: yüzey düz olmaktan çıkınca yansıma yasası hâlâ geçerli midir; geçerliyse kaşığın iki yüzü neden farklı görüntüler verir? Bir çelik kaşık elden ele dolaştırılır: iki yüzünde yüzünüz nasıl görünüyor ve iki yüzün tek farkı ne? Cevaplar tahtanın bir köşesine yazılır ve dördüncü dersin sonunda yeniden okunur.
Köprü kurma	Programın önerdiği yüzeylerin (çanak anten, araba farı, arabaların dikiz aynası, elektrikli ısıtıcının yansıtıcı yüzeyi, termosun iç yüzeyi vb.) fotoğrafları gösterilir; soru-cevapla yüzeyler arasındaki farklar belirlenir, küresel yüzeyin silindirik yüzeyden farkı not edilir. Ardından Darende'deki atölyenin iki işi açılır (slayt 3).
Uygulama	Öğretmen küresel aynaların çukur ve tümsek olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtir. Öğrenciler hazır kesitler üzerinde asal eksen, tepe noktası, odak noktası ve merkez noktası çizimlerini yapar (ÇK 1-2, slayt 4). Işın tırağı denemesi okunur; odağın yeri ölçülmüş verilerden kurulur (ÇK 3-4, slayt 6). Yansıma yasasının küresel yüzeyde de geçerli olduğu normalin çizimiyle gösterilir (ÇK 5, slayt 5); özel ışınlar çizilir (ÇK 6-7 ve 9, föyün I. bölümü, slayt 7-8).
İlişki kurma	Öğrenciler sınıflandırma tablosunu kendi çizimlerinden doldurur; benzer ve farklı özellikleri ayrı listelere yazar (ÇK 10, föyün II. bölümü). Görüş alanı ve iş seçimi tartışılır (ÇK 8 ve 11; SDB3.3).
Değerlendirme	Süreç: föyün I. bölümü çizim ölçeğiyle, II. bölümü sınıflandırma tablosu ölçeğiyle okunur (Hoca Notu). Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz. Bağlam temelli sorular ödev ya da Hafta 31'in açılışı olabilir.

Farklılaştırma	Destekleme (program önerisi): hazır verilen model üzerinde inceleme; föyün ilk satırı çizili olarak verilir. Zenginleştirme (ünite önerisi): ayna ve merceğin bütünleşik kullanıldığı sistemler, teleskop tarihi, Kemâleddin el-Fârîsî ile Freibergli Theodoric'in çalışmaları.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü (kareli zemin + sınıflandırma tablosu) · grup başına bir çelik kaşık, iletke, cetvel, pergel · varsa ışın kutusu (çok yarıklı), ince ayna şeritleri ya da parlatılmış metal şerit, "ayna" türünden bir benzetim

Kapsam: Haftanın belkemiği "yansıma yasası değişmez, normalin yönü değişir" cümlesidir: küresel yüzeyde her noktanın normali o noktayı merkez noktasına bağlayan doğrudur. Çukur aynada normaller aynanın önünde birbirine yaklaşır, paralel ışınlar yansıyınca odakta toplanır; tümsek aynada normaller birbirinden uzaklaşır, paralel ışınların yansıyanları dağınık ve yalnız uzantıları arkadaki odaktan geçer. İki aynada da odak, tepe noktası ile merkez noktasının tam ortasındadır ($r = 2f$). Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.3.3-a, b, c).

Hoca Notu · Küresel Aynaların Özellikleri

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir ayna kesitinde tarama ile ayna türünü, merkez noktası, tepe noktası, asal eksen ve odağı gösterebilmeli; küresel yüzeyde normalin değme noktasını M'ye bağladığını kullanarak dört özel ışının yolunu çukur ve tümsek aynada çizebilmeli; iki aynanın benzer ve farklı özelliklerini bir sınıflandırma tablosunda ayrı ayrı listeleyip bir kullanım seçimini farklılıklara dayandırabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kod ve ünite 2026 programına göre FİZ.11.3.3, Ünite 3 yapıldı; kitabın adları (çukur ve tümsek ayna, M, T, F, asal eksen, $r = 2f$) kullanıldı. (2) Bu sürümde düzeltildi: görüntünün niteliğini soran test soruları Hafta 31'e bırakıldı, yerlerine özel ışın ve ek kural maddeleri yazıldı. (3) Kitabın ek kuralları ($3f-1,5f$, $f/2-f$, tümsekte $f-f/2$) ve odak uzaklığının renk, şiddet ve ortamdaki bağımsızlığı eklendi. (4) Bu sürümde düzeltildi: föy çizelgesindeki "odağın yeri" satırı biri farklılık, öbürü benzerlik olan iki satıra bölündü; ÇK'daki özel ışın maddeleri föyü yinelemesin diye hatalı çizimi bulma ve geriye izleme maddelerine çevrildi. (5) Bu sürümde düzeltildi: ÇK ve föydeki ayna seçimini yineleyen test 12, leke gözleminden çıkarılan eksik sonucu sorgulayan yeni bir maddeyle değiştirildi; test 6'nın bağlamı Hafta 29'daki koridor köşesinden ayrıldı; slayt 10'u yineleyen test 5, tümsekteki odak ışınına çukura taşıyan bir karşılaştırma maddesine çevrildi. (6) Asal eksen, doğru parçası değil M ve T'den geçen doğru olarak tanımlandı.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.3.3'ün üç süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** fiziksel özellikler ve ışının yolu (ÇK 1-7 ve 9; föy I; slayt 4-8), **b** benzer özellikler (ÇK 2, 4, 10, 13; föy II), **c** farklı özellikler (ÇK 3, 7, 8, 10, 11; föy II). Program bu çıktıya sınırlama koymaz. Ders kitabı temel kavramları, $r = 2f$ 'yi, odak uzaklığının ışığın rengine, şiddetine ve ortama bağlı olmadığını, dört temel özel ışını ve iki ek kuralı verir; kit bu düzeyi izler. Ayna denklemi, büyütme bağıntısı, işaret kuralı, küresel sapma ve parabolik ayna ayrımı kitapta yoktur, kitte de yoktur. Cismin yerine göre görüntünün yeri, boyu ve türü Hafta 31'in (FİZ.11.3.4) deney konusudur; bu hafta yalnız ÇK Beceri 14 ve slayt 12'de köprü sorusu olarak anılır.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: KURALI EZBERLETİP NORMALİ ÇİZDİRMEK

Dört özel ışın tahtaya bir tablo olarak yazılırsa öğrenci onları ezberler ve ilk eğik ışında dağılır. Her kuralı tahtada önce normal çizerek kurun: değme noktası ile M birleştirilir, gelme açısı normalden ölçülür, yansıyan ışın normalin öbür yanına eşit açıyla çizilir. Tepe noktası kuralı buradan kendiliğinden çıkar (T'deki normal asal eksenin kendisidir); M ışını da (gelme açısı 0°). Tümsek aynada ikinci kolay hata, kesikli uzantıyı ışığın yolu sanmaktır; "karton koysak leke oluşur mu?" sorusunu her tümsek çiziminde yineleyin.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 15 dk	Ön değerlendirme: kaşık elden ele dolaşır; iki yüzdeki görünüş ve iki yüzün tek farkı tahtanın köşesine yazılır. Programın önerdiği yüzeylerin fotoğrafları gösterilir; küresel ile silindirik yüzey ayrılır.	Slayt 1-2
1 · 25 dk	Darende'deki atölye; kesit okuma, tarama ile ayna türü, orta dikmelerle M'yi bulma, asal eksen.	Slayt 3-4 · ÇK 1-2
2 · 40 dk	Işın tarağı denemesi (yapılabiliyorsa gerçek, değilse Ş.4); ölçülmüş uzaklıklardan $r = 2f$ kuralını sınıfın kurması; normalin çizimi ve eğri yüzeyde yansıma yasası.	Slayt 5-6 · ÇK 3-5
3 · 40 dk	Çukur ve tümsek aynada özel ışınlar; föyün I. bölümü grupla çizilir, çizim ölçeği masa masa işaretlenir. Artan sürede ÇK 6-7.	Slayt 7-8 · föy 1-4 · ÇK 6-7
4 · 30 dk	Lamba odaktan kayınca; görüş alanı; föyün II. bölümü (sınıflandırma tablosu) ve karar cümlesi; yanılğı avı.	Slayt 9-10 · ÇK 8-11 · föy 5-6
4 · 10 dk	Beceri 12-14; kaşık cevapları yeniden okunur; Hafta 31 sorusu bırakılır.	Slayt 11-12 · ÇK Beceri 12-14

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da Hafta 31'in ilk 25 dakikasında çözülebilir.

Belge Sırası ve Hazırlık · Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Belge sırası	Önce ÇK 3-4, sonra slayt 6: "odak T ile M'nin ortasındadır" cümlesini sınıf çizelgeden kendisi kurmalıdır. Önce föyün I. bölümü, sonra slayt 7-8: kural tablosu önce gösterilirse çizim ölçmez, kopyalanır. ÇK 6 ve 7 föyden sonra yapılır; iki madde föydeki kuralları başka bir yoldan (hatalı çizim, geriye izleme) yoklar.
Veriler	Darende'deki iki ayna birbirini tutar: çukur $r = 60$ cm ($f = 30$ cm), tümsek $r = 44$ cm ($f = 22$ cm); ÇK 1, 3, 4 ve 9 bu değerlerle çalışır. Föyde iki aynanın da eğrilik yarıçapı 4 kare, odak uzaklığı 2 karedir. Şekillerde ışınlar asal eksene yakın çizilmiş, her yansıma normal M'den geçecek biçimde hesaplanmıştır.
Işın tarağı	Karartılmış odada çok yarıklı bir ışın kutusu ya da kartona açılmış dar yarıkların arkasındaki güçlü bir el feneri yeter. Ayna yerine parlatılmış ince bir metal şerit bükülebilir; şeridin bir yüzü koyu bantla kaplanırsa tarama gerçek olur. Işığı göze doğrultmayın; lazer kullanılıyorsa yansıyan ışının yolu da göz hizasının altında tutulur.
Kaşık denemesi	Kaşığın iç yüzüyle el fenerinin ışığı duvarda küçük bir lekeye toplanabilir, dış yüzüyle toplanamaz. Bu gözlem ÇK 3-c'deki karton sorusunun sınıf içi sınavıdır; görüntünün ters ya da düz görünmesinin nedeni Hafta 31'e bırakılır.

Kareli zemin

Föyde bir kare 40 piksellik ölçekte basılmıştır; öğrenci cetvel ve iletkiyle rahat çizebilsin diye küçültülmemelidir. Destekleme için föyün birinci satırını tahtada birlikte çizin.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılğı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Eğri yüzeyde yansıma yasası bozulur" ya da "açı yüzeyden veya asal eksenenden ölçülür".	Düzlem aynada normallerin hepsi paralel olduğu için öğrenci normalin yönünü hiç düşünmemiştir.	Bir çember yayı üzerinde üç noktadan M'ye doğru çizdirin; üç normalin üç ayrı yöne baktığını kendileri görür. Sonra tek bir noktada iki açığı iletkiyle ölçtürün. (ÇK 5, Beceri 12; test 3; slayt 5, 9)
"Tümsek ayna da ışığı bir noktada toplar"; "kesikli uzantı ışığın yoludur".	"Odak" sözcüğü "ışığın toplandığı yer" diye öğrenilmiştir; iki ayna için de aynı sözcük kullanılır.	Uzantıların kesiştiği yere karton koydurun; hiçbir uzaklıkta leke oluşmaz. Ayrım cümlesi: çukurda ışının kendisi, tümsekte yalnız uzantısı odaktan geçer. (ÇK 3, 7; test 1, 12, 14; bağlam 7; föy 1)
"Odak ile merkez noktası aynı noktadır."	İkisi de asal eksen üzerindedir ve ikisi de "aynanın özel noktası" diye anılır.	Çizelge 1'de iki sütunu ayrı ayrı okutun: biri öbürünün iki katıdır. Kareli zeminde kare saydırın (4 ve 2). (ÇK 1, 4; test 5, 10; bağlam 1, 3, 7; föy 3)
"Aynaya gelen her ışın yansıyınca odaktan geçer."	Paralel ışının kuralı, ilk öğrenilen ve en çok çizilen kural olduğu için her ışına genellenir.	Aynı aynaya odak dışındaki bir noktadan gelen ışınları çizdirin (ÇK 9, lamba 15 ve 45 cm'de); ek kurallar (3f–1,5f, f/2–f) bunun karşı örneğidir. (ÇK 9; test 9; bağlam 1)
"Odak uzaklığı aynanın büyüklüğüne, ışığın rengine ya da ortama bağlıdır."	Merceklerde ve kırılmada renk ve ortam etkilidir; öğrenci bunu aynaya taşır. Büyük aynanın "daha güçlü" olduğu sanılır.	Çizelge 1'de aynı r'li küçük ve büyük parçayı (I ve III) karşılaştırın. Yansıma yasasında ne renk ne ortam vardır. (ÇK 4, Beceri 12; test 2, 13; bağlam 6)
"Tepe noktasına gelen ışın geldiği yoldan döner."	T, aynanın "ortası" olduğu için dik yüzey gibi düşünülür; M ışınının kuralı T'ye taşınır.	T'deki normalin asal eksenin kendisi olduğunu çizdirin; eğik gelen ışın eksenle aynı açığı yaparak öbür yana geçer. (ÇK 6; test 8; bağlam 8)
"Tümsek ayna daha büyük olduğu için daha geniş gösterir"; "çukur ayna her zaman büyütür".	Görüş alanı aynanın boyuna, görüntünün boyu da ayna türüne bağlıdır.	Aynı boyda düzlem ve tümsek aynada uçlardaki normalleri karşılaştırın; büyütme sorusunu Hafta 31'in deneyine bırakın. (ÇK 8, 14; test 6; bağlam 4)

Kapsam uyarısı ve kitap notu: (1) Ders kitabı asal eksenini "aynayı iki eşit parçaya bölen doğru parçası" diye tanımlar. Asal eksen, M'den ve T'den geçen ve iki yönde uzayan bir doğrudur; kit böyle tanımlar (ÇK 2, test 11). (2) Kitap küresel sapmayı anmaz. Gerçek bir küresel aynada asal eksenenden uzak (kenara yakın) gelen paralel ışınlar T'ye biraz daha yakın bir noktada keser; "paralel ışınlar F'de kesişir" kuralı asal eksene yakın ışınlar içindir. Kitteki bütün çizimler bu yüzden eksene yakın ışınlarla yapılmıştır. Öğrenci "kenardaki ışın tam F'den geçmiyor" derse gözlemi doğrudur; bu zenginleştirme düzeyinde sözlü olarak açıklanabilir, sınavda sorulmaz. (3) Kitabın bir alıştırmada termosun ısıyı korumasına "küresel yapısının" katkısı sorulur; ısı korumasının asıl nedeni vakum ve yansıtıcı kaplamadır, kit bu bağlamı kullanmaz. (4) Kitabın aynı bölümdeki bir kartında metin ile şekil ayna türlerini farklı gösterir (hangi aynanın f₁ olduğu); sınıfta çözülmüşse şekil esas alınmalıdır.

Birinci Ölçme Aracı · Çizim Ölçeği (föy I. bölüm, 1–4. adımlar)

Araç: Programın önerdiği, çizimlerin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama anahtarıdır. Grup başına föyün altı panosu okunur; dört ölçüt föyün ilk dört adımıyla sırayla örtüşür. Aranacak temiz bir çizim değil, kuralı uygulayabilen bir çizimdir. Ölçütleri derse başlarken tahtaya yazın; grup neye bakılacağını bilerek çizmelidir.

Ölçüt	Tam	İyi	Gelişmeli	Yetersiz	Ağırlık
Yansıyan ışınların yolu (altı pano)	40 puan · Altı panoda da doğru yönde çizilmiştir.	30 puan · Bir panoda yanlıştır.	20 puan · İki ya da üç panoda yanlıştır.	0 puan · Çizilmemiştir.	40
Kesikli uzantı ve normal	24 puan · Tümsekte uzantılar kesikli, föyün 3. satırında normal çizilidir.	18 puan · Uzantı var, kesişme noktası işaretsizdir.	12 puan · Uzantı sürekli çizilmiştir.	0 puan · Yoktur.	24
Nokta adları ve panoların ayrılması	20 puan · T, F, M iki satırda da doğru sırada; 4. adım çizelgesi eksiksizdir.	15 puan · Bir satır yanlıştır.	10 puan · Adlar iki ayna türünde aynı sıradadır.	0 puan · Boştur.	20
Çizim işçiliği	16 puan · Ok yönleri var; kesikli ile sürekli ayırt edilir.	12 puan · Biri eksiktir.	8 puan · Yalnız bir panoda özenlidir.	0 puan · Okunamaz.	16

Toplam 100 puandır; düzeyler ağırlığın 1, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$ ve 0 katıdır ve ara puanların hepsi tam sayıdır: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. İkinci satırda tümsek panoda gelen ışının uzantısını çizmeyen ama yansıyanı doğru çizen grup birinci ölçütten puan kaybetmez; ikinci ölçütte "iyi" alır.

İkinci Ölçme Aracı · Sınıflandırma Tablosu Ölçeği (föy II. bölüm, 5–6. adımlar)

Araç: Programın önerdiği sınıflandırma tablosu, dereceli puanlama anahtarıyla okunur. Dört ölçüt 5. adımın üç yönergesi ve 6. adımla örtüşür. Son ölçütte birden çok savunulabilir cevap vardır; aranan, seçimin bir tablo satırına dayandırılmasıdır.

Ölçüt	Tam	İyi	Gelişmeli	Yetersiz	Ağırlık
Gözlerin çizimden doldurulması	32 puan · On iki göz de doğru ve çizimle tutarlıdır.	24 puan · Bir ya da iki göz boş ya da yanlıştır.	16 puan · Yarı boş ya da çizimle çelişir.	0 puan · Boştur.	32
Benzer satırları ayırma	24 puan · İki B satırı doğru ve biri savunulmuştur.	18 puan · Bir B satırı atlanmıştır.	12 puan · İşaret var, savunma yoktur.	0 puan · Boştur.	24
Farklı satırları ayırma	24 puan · Dört F satırı doğrudur.	18 puan · Bir satır atlanmıştır.	12 puan · Bir satır hem B hem F işaretlidir.	0 puan · Boştur.	24
Karar cümlesinin gerekçesi	20 puan · İki seçim de bir F satırına dayanır.	15 puan · Bir seçimin dayanağı eksiktir.	10 puan · Yalnız seçim yazılmıştır.	0 puan · Boştur.	20

Toplam 100 puandır; iki ölçek ayrı ayrı yüzer puan üzerinden okunur. "F, T ile M'ye göre nerede?" satırını F işaretleyip "çukurda önde, tümsekte arkada" diye savunan grup, satırın yanlış soruya cevap verdiğini görmemiştir; tam puan verilmez ama ölçüt sorusu sorularak düzeltme fırsatı tanınır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.3.3 içinde	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a · Fiziksel özellikleri ve ışınların yansıdıktan sonra izlediği yolu belirleme.	1–7, 9 · Beceri 12 · föy 1–4	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
b · Çukur ve tümsek aynanın benzer özelliklerini listeleme.	2, 4, 10, 11 · Beceri 13 · föy 5	8, 11, 15	8
c · Çukur ve tümsek aynanın farklı özelliklerini listeleme.	3, 7, 8, 10, 11 · föy 5–6	1, 6, 8, 11, 12	4
Yansıtma ve Hafta 31 köprüsü.	Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 sınıflandırma tablosu ölçeğinin ikinci ve üçüncü ölçütüyle birlikte okunur; Beceri 14 puansızdır. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Okuma uyarısı:** Test 10'da "90 cm",

test 5'te "10 cm önünden" ve bağlam 3'te "10 cm uzaklaşmalı" diyen öğrenci aynı yanılgıdadır (odak ile merkez); üçünü birlikte işaretleyip föyün 3. adımını yeniden çizdiriniz. Test 1'de "kürenin içi" ve test 14'te S diyen öğrenci uzantıyı ışın sanıyordur; karton denemesini yaptırınız.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Programın önerisi: küresel aynalarda hazır verilen model üzerinde inceleme. Föyün birinci satırı tahtada birlikte çizilir; kalan satırlar ona bakarak tamamlanır. ÇK'da 1, 2, 3, 4, 6 ve 10 yapılır; 5-c, 7-c ve 9-c atlanır. Her yansımada önce normal çizdirilir.
Zenginleştirme	Ünitenin önerisi: ayna ve merceğin bütünsel kullanıldığı sistemler; teleskop, mikroskop ve dürbünün tarihsel serüveni, Kemâleddin el-Fârîsî ile Freibergli Theodoric'in çalışmaları. Bu haftaya özgü ek: kareli zeminde asal eksenden uzak bir paralel ışının yansıyanını iletkiyle tam olarak çizip eksen yakınındaki ışınla karşılaştırmak (kesişme noktası T'ye yaklaşır); ÇK 9-c'de kesişme noktasını kitabın 3f-1,5f kuralıyla sayıya çevirmek (90 cm).
Dil desteği	"Çukur" ve "tümsek", "iç bükey" ve "dış bükey" dört ad değil iki kavramdır; tahtada kesitle birlikte bir kez yazılıp sabitlenir. "Uzantı" sözcüğünün "ışığın gitmediği, gözün geriye doğru uzattığı çizgi" anlamı söylenir.
SDB2.1 · SDB3.3 · E3.7	Föyde grup çizimleri karşılaştırır ve karar cümlesini birlikte yazar; sınıflandırma tablosu sistematik karşılaştırmanın aracıdır.
D16 · D17	Kör köşedeki ayna seçiminde güvenlik sorumluluğu (ÇK 8, 11; bağlam 4); lambanın ışığını gereken yere yönlendirerek enerjiyi boşa harcamamak (ÇK 9, 11; föy 6).
OB4 · OB7	Kesitler (Ş.2, Ş.3; test 7, 15), ışın çizimleri (Ş.4-Ş.9; föy), ölçülmüş uzaklık çizelgesi (ÇK 4), üstten bakış planları (test 6; bağlam 3).
Hafta 31 köprüsü	Dersin son dakikasında kaşık sorusu yeniden açılır: iç yüzde yakından düz, uzaktan ters görünen yüz hangi uzaklıkta döner ve bunu ölçmek için masaya ne konur? Aynı soru ÇK Beceri 14-b ve slayt 12'de yer alır. Tahminler toplanıp saklanır; Hafta 31'de küresel aynalarda görüntü oluşumuyla ilgili deney (FİZ.11.3.4) bu sorudan kurulur. Program orada grupların bir deney tasarlamasını, cisim ve görüntü yerlerine göre çizim yapıp tablo oluşturmalarını ve deney sürecinin kontrol listesiyle değerlendirilmesini ister.

Aynı Küre, İki Yüz

FİZ.11.3.3

a · özellikleri ve ışının yolunu belirler

b · benzer özellikleri listeler

c · farklı özellikleri listeler

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

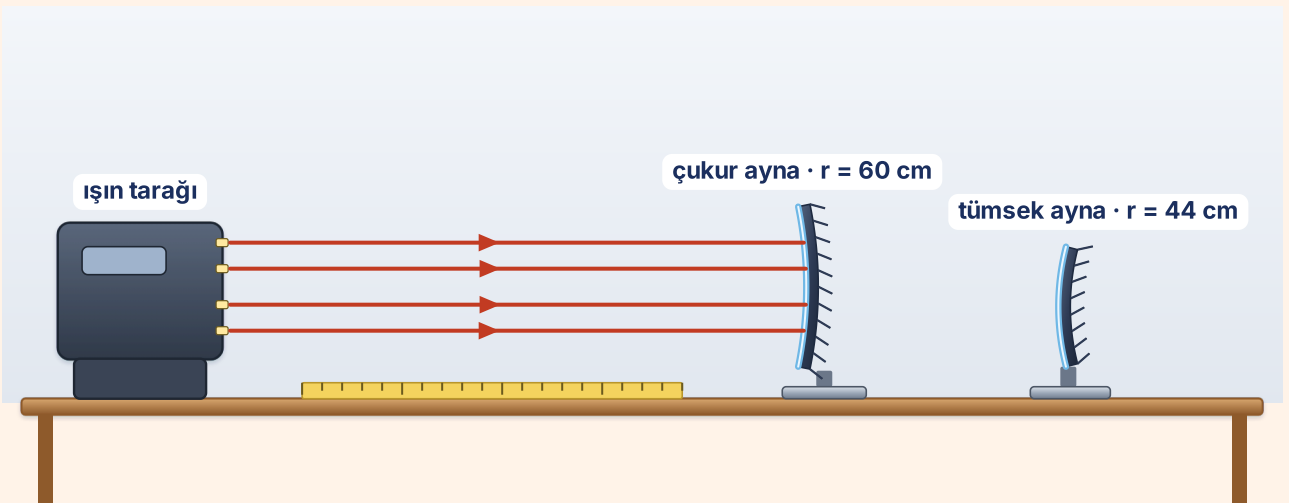
Tarih:

Geçen hafta düzlem aynada gelme açısının yansıma açısına eşit olduğunu ve açılarının normalden ölçüldüğünü gördük. Bu hafta yüzey bükülüyor. Bükülen yüzeyde yasa hâlâ geçerli mi; geçerliyse aynı parlak yüz neden bir yanda ışığı bir noktaya toplarken öbür yanda dağıtıyor? Bu kâğıtta hiçbir görüntü yeri hesaplanmaz: ış, ayna kesitlerini okumak, ışının yolunu çizmek ve iki aynayı karşılaştırmaktır.

SENARYO DOSYASI · DARENDE'DE BİR METAL ATÖLYESİ, BİR KOOPERATİF AHIRI

Malatya'nın Darende ilçesindeki bir mesleki eğitim merkezinin metal atölyesi, ilçedeki bir süt üreticileri kooperatifinin ahırını için iki iş almıştır. Birincisi, süt tankının vanasını uzaktan dar bir ışık demetiyle aydınlatacak bir lambanın yansıtıcısıdır. İkincisi, traktörün ahırdan çıktığı kör köşeye takılacak bir aynadır. Usta, iki işi de bir yüzü parlatılmış aynı paslanmaz çelik sacdan keser: parçaların her biri bir kürenin yüzeyinden kesilmiş gibi bükülür; birinde parlak yüz kürenin içine, öbüründe dışına bakar. Parlatılmamış yüz boyanır. Tezgâhta birbirine paralel ince ışınlar veren bir **ışın tarağı**, bir iletke ve bir cetvel vardır (Ş.1).

Gösterim: aynaya gelen ışın kırmızı, verilen yansıyan ışın turuncu çizilir; normal ve ışığın gerçekte gitmediği uzantılar kesiklidir; taralı yüz aynanın arka yüzüdür. Sorulan yer anlamlı etiketli kesikli bir kutuyla gösterilir.



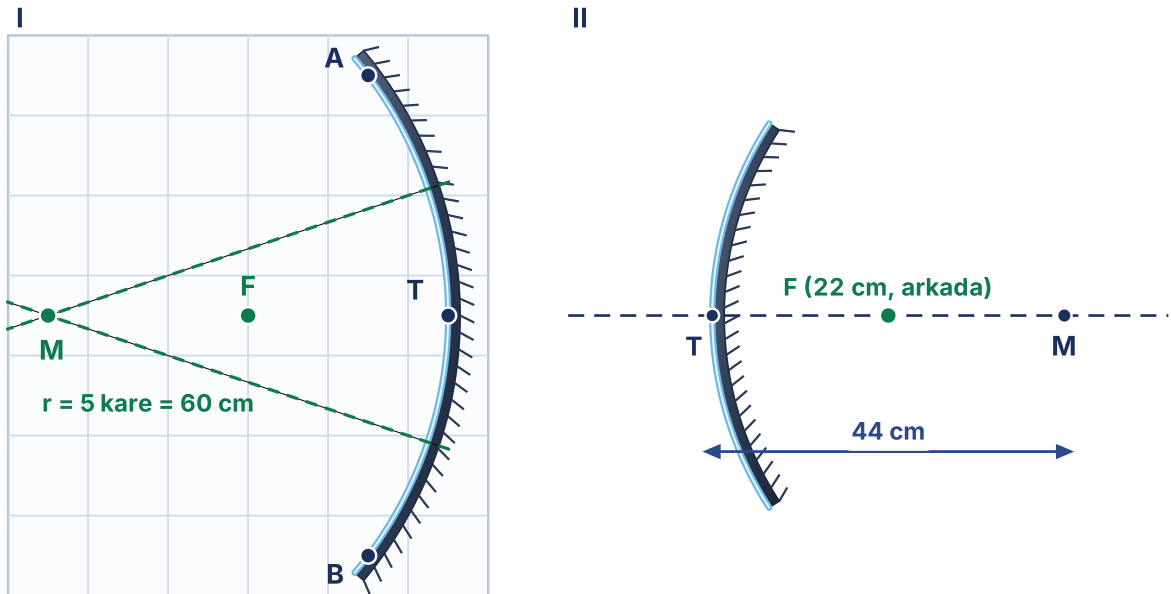
Ş.1 · Darende'deki tezgâh: ışın tarağı ve aynı sacdan bükülmüş iki ayna

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- **Çukur ayna:** yansıtıcı yüzü kürenin iç yüzüdür. **Tümsek ayna:** yansıtıcı yüzü kürenin dış yüzüdür.
- **Merkez noktası (M):** aynanın parçası olduğu kürenin merkezi. **Tepe noktası (T):** asal eksenin aynayı kestiği nokta. **Asal eksen:** M'den ve aynanın ortasından (T'den) geçen doğru.
- **Eğrilik yarıçapı (r):** M ile T arasındaki uzaklık. **Odak noktası (F):** T ile M arasındaki uzaklığın tam ortası. **Odak uzaklığı (f):** F ile T arasındaki uzaklık.

1 Kesitten Merkeze FiZ.11.3.3-a

Ş.2'de iki parçanın kesiti çizilmiştir; I. kesit kareli zemin üzerindedir ve bir kare 12 cm'dir. **a)** Hangi parça çukur, hangisi tümsek aynadır? Kararınızı taramanın yerine dayandırınız. **b)** I. kesitte A, T ve B noktaları yayın üzerindedir. AT ve TB kırılgırlarının orta dikmelerini çizerek M'yi bulunuz; eğrilik yarıçapını kare sayarak santimetre cinsinden yazınız. **c)** I. kesitte F'yi işaretleyiniz ve odak uzaklığını yazınız. **ç)** II. kesitte merkez noktası verilmiştir. Bu aynanın odağı T'den kaç santimetre uzaktadır ve aynanın hangi yüzünün tarafındadır?



Ş.2 · I. kesit kareli zeminde (1 kare = 12 cm), II. kesitte merkez noktası ve eğrilik yarıçapı işaretli

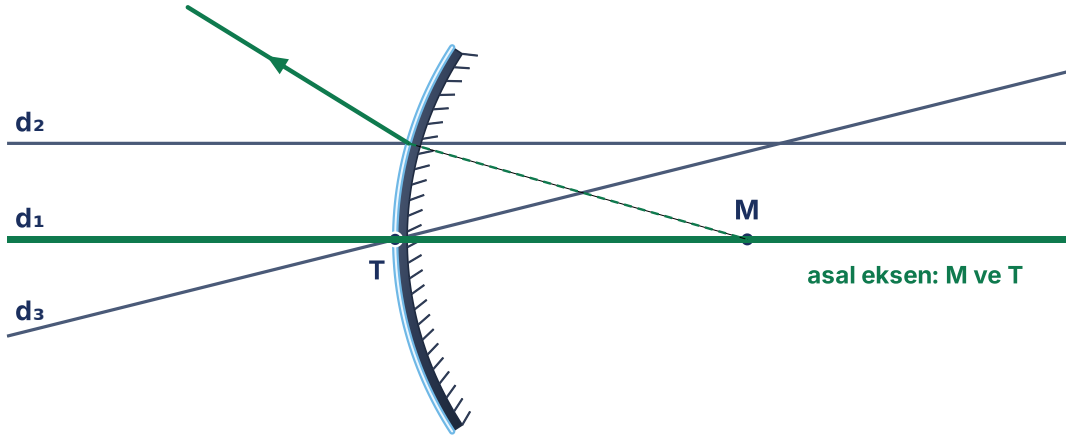
BEKLENEN CEVAP

a) I. parçada tarama yayın dış (dışa bombeli) yanındadır; parlak yüz kürenin içine bakar: I **çukur** aynadır. II. parçada tarama yayın iç yanındadır; parlak yüz dışa bakar: II **tümsek** aynadır. b) Bir girişin orta dikmesi çemberin merkezinden geçer; iki orta dikme M'de kesişir. M, T'nin 5 kare

solundadır: $r = 5 \times 12 \text{ cm} = 60 \text{ cm}$. **c)** F, T ile M'nin tam ortasındadır: T'den 2,5 kare, yani $f = 30 \text{ cm}$ ($r = 2f$). **ç)** Eğrilik yarıçapı 44 cm'dir; odak T ile M'nin tam ortasındadır: $f = 22 \text{ cm}$. Tümsek aynada M aynanın arkasında olduğundan F de **arkada**, taralı yüzün tarafındadır.

2 Üç Doğrudan Hangisi Asal Eksen? FİZ.11.3.3-a · FİZ.11.3.3-b

Ş.3'te tümsek aynanın kesiti ile üç doğru çizilmiştir: d_1 ve d_2 birbirine paraleldir, d_3 ise T'den eğik geçer. Aynanın merkez noktası işaretlidir. **a)** Hangi doğru asal eksendir? Kararınızı doğrunun geçtiği iki noktaya dayandırınız. **b)** Bir stajyer "aynayı kesen her yatay doğru asal eksendir; d_2 de olur" diyor. Bu iddianın neden yanlış olduğunu, d_2 doğrultusunda aynaya gönderilen bir ışının yansıyınca ne yapacağını düşünerek gösteriniz. **c)** d_3 T'den geçtiği hâlde neden asal eksen değildir? **ç)** Asal eksenin tanımını çukur aynada da aynı mıdır? Bu bir benzerlik mi, farklılık mı?



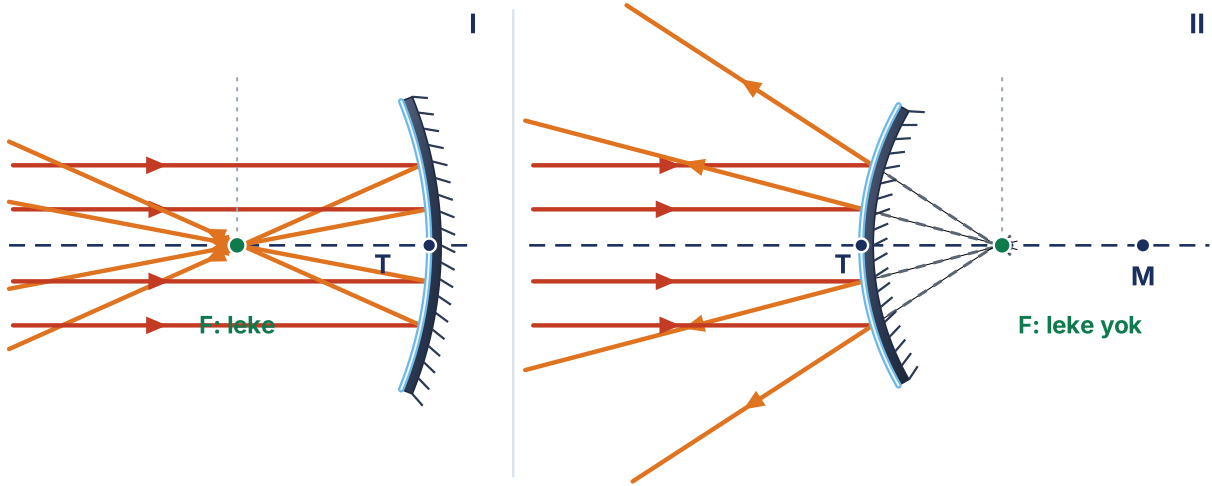
Ş.3 · tümsek aynanın kesiti, merkez noktası ve üç aday doğru

BEKLENEN CEVAP

a) d_1 . Asal eksen M'den ve aynanın ortasından (T'den) geçen doğrudur; bu iki koşulu yalnız d_1 sağlar. **b)** d_2 M'den geçmez. d_2 doğrultusunda gelen ışın aynaya değdiği noktada normalle bir açı yapar (normal o noktayı M'ye bağlar), bu yüzden geldiği yoldan dönmez, yukarıya sapar. Asal eksen doğrultusunda gelen ışın ise T'de normal doğrultusunda gelir ve geldiği yoldan döner. Aynayı kesen yatay doğrular çoktur, asal eksen tektir. **c)** d_3 T'den geçer ama M'den geçmez. T'deki normal T'yi M'ye bağlayan doğru, yani asal eksendir; d_3 bu doğrultuyla açı yaptığı için ne normal ne asal eksendir. **ç)** Evet: çukur aynada da asal eksen M'den ve T'den geçen doğrudur. Tanım iki aynada aynı olduğu için bu bir **benzerliktir**; yalnız M'nin aynanın önünde mi arkasında mı olduğu ayrı bir satırda farklılık olarak yazılır. Asal eksen bir doğru parçası değil, iki yönde uzayan bir doğrudur.

3 Işın Tarağı İki Aynada FİZ.11.3.3-a · FİZ.11.3.3-c

Ş.4, tezgâhtaki denemenin iki panosudur: ışın tarağından çıkan ve asal eksene paralel olan ışınlar I. panoda çukur, II. panoda tümsek aynaya gönderilmiştir. Yansıyan ışınlar turuncu çizilidir; II. panoda yansıyan ışınların uzantıları kesiklidir. **a)** İki panoda yansıyan ışınların davranışını birer cümleyle karşılaştırınız. **b)** II. panodaki kesikli çizgiler ışığın gerçekte izlediği yol mudur? Işığın aynanın arkasına geçip geçmediğini anarak cevaplayınız. **c)** "Kesişme noktası" etiketli iki yere birer beyaz karton konursa hangi kartonda parlak bir leke oluşur? Gerekçesini yazınız. **ç)** I. panoda ışın tarağı kesişme noktasına konup ışınlar oradan aynaya gönderilseydi yansıyan ışınlar nasıl giderdi? Hangi özelliğe dayandınız?



Ş.4 · aynı ışın tarağı, iki ayna · I çukur ($r = 60$ cm), II tümsek ($r = 44$ cm)

BEKLENEN CEVAP

a) I. panoda yansıyan ışınlar birbirine yaklaşır ve aynanın **önünde** tek bir noktada kesişir. II. panoda yansıyan ışınlar birbirinden uzaklaşır ve hiç kesişmez; yalnız uzantıları aynanın **arkasında** bir noktada kesişir. **b)** Hayır. Işık aynanın arkasına geçmez; kesikli çizgiler yansıyan ışınları geriye doğru uzatır ve göze gelen ışığın nereden geliyormuş gibi görüldüğünü gösterir. **c)** Leke yalnız I. panodaki kartonda oluşur, çünkü orada ışınların kendisi kesişir. II. panodaki kartona hiç ışık gitmez; aynanın arkasındadır ve orada kesişen şey ışın değil uzantıdır. **ç)** Yansıyan ışınlar asal eksene **paralel** giderdi. Işının tersinirliği: ışın aynı yolu ters yönde izleyebilir; paralel gelip odaktan geçen ışın, odaktan gelirse paralel yansır.

4 Çizelgeden Kurala: Odak Nerede Durur? FİZ.11.3.3-a · FİZ.11.3.3-b

Usta atölyedeki altı parçayı tezgâhta denemiş, her parçada merkez noktasının ve paralel ışınların (tümsekte uzantılarının) kesiştiği noktanın T'ye uzaklığını ölçmüştür. **a)** Çizelgedeki dolu satırlardan, kesişme noktasının T ile M'ye göre nerede durduğunu söyleyen kuralı kendi cümlelerinizle yazınız. **b)** I ile III'ü karşılaştırınız: parçanın kenar uzunluğu odak uzaklığını değiştiriyor mu? **c)** Boş gözleri doldurunuz. **ç)** Usta "daha çok bükülmüş parçanın odağı aynaya daha yakındır" diyor. Hangi iki satır bu iddiayı sınar; iddia doğru mu?

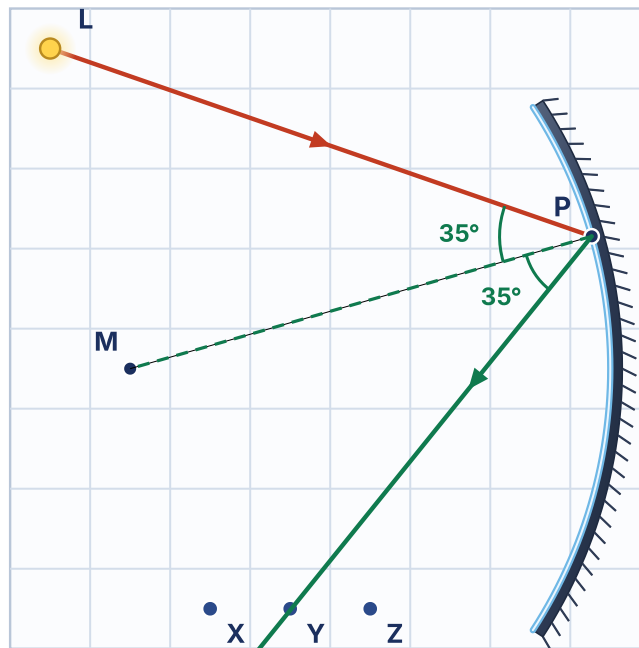
Parça	Ayna	Kenar uzunluğu	M'nin T'ye uzaklığı	Kesişme noktasının T'ye uzaklığı
I	çukur	20 cm	60 cm, önde	30 cm, önde
II	tümsek	20 cm	44 cm, arkada	22 cm, arkada
III	çukur	40 cm	60 cm, önde	30 cm, önde
IV	çukur	20 cm	84 cm, önde	42 cm, önde
V	çukur	30 cm	56 cm, önde	28 cm, önde
VI	tümsek	30 cm	70 cm, arkada	35 cm, arkada

BEKLENEN CEVAP

a) Kesişme noktası (odak) her parçada T ile M'nin **tam ortasındadır**: M'nin T'ye uzaklığı odak uzaklığının iki katıdır, $r = 2f$. Çukurda ikisi de önde, tümsekte ikisi de arkada. **b)** Hayır. I ile III'te yalnız kenar uzunluğu farklıdır (20 cm ve 40 cm); eğrilik yarıçapı aynı olduğu için odak uzaklığı da aynıdır (30 cm). Odak uzaklığı yalnız eğrilik yarıçapına bağlıdır. **c)** V: $56 \div 2 = 28$ cm, **önde**. VI: $2 \times 35 = 70$ cm, **arkada**. **ç)** I ile IV: I daha çok bükülmüştür ($r = 60$ cm, IV'te 84 cm). I'in odağı 30 cm'de, IV'ünki 42 cm'dedir. Daha çok bükülen parçanın eğrilik yarıçapı küçüktür, odak da T'ye yaklaşır: iddia **doğrudur**. Kenar uzunlukları aynı (20 cm) olduğu için karşılaştırma adildir.

5 Eğri Yüzeyde Yansıma Yasası FİZ.11.3.3-a

Ş.5'te çukur aynanın merkez noktası M ve bir lambadan (L) gelen ışının aynaya değdiği P noktası kareli zeminde verilmiştir. Usta P'deki gelme açısını iletkeyle yaklaşık 35° ölçmüştür. **a)** P'deki normal neden P'yi M'ye bağlayan doğrudur? Çemberin bir özelliğine dayanarak yazınız. **b)** Normali kesikli çiziniz; iletkeyle yansıyan ışını çiziniz. **c)** Yansıyan ışın X, Y ve Z noktalarından hangisinden geçer? **ç)** Geçen haftaki düzlem aynayla karşılaştırınız: yansıma yasasında ne aynı kaldı, ne değişti?



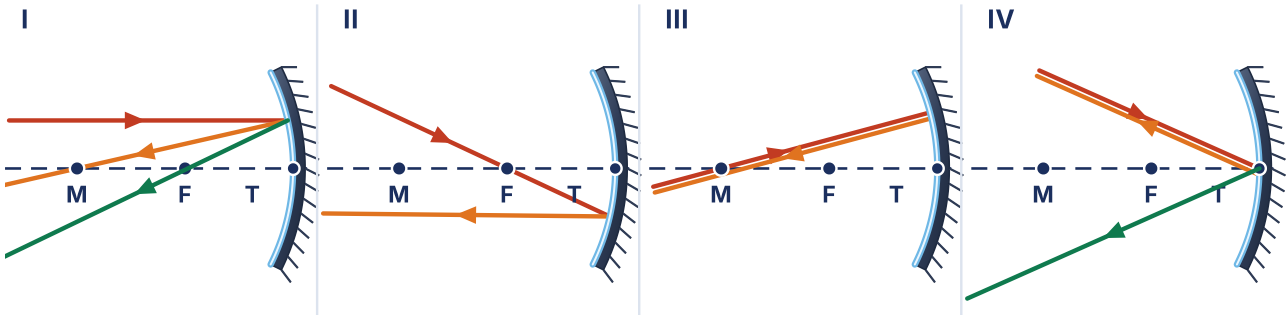
Ş.5 · çukur ayna, merkez noktası M, gelen ışın ve aday noktalar (kareli zemin)

BEKLENEN CEVAP

a) Ayna bir kürenin parçasıdır; kesitte P bir çemberin üzerindedir ve MP bu çemberin yarıçapıdır. Çemberde yarıçap, değdiği noktadaki teğete diktir; yüzeye dik doğru normaldir. Bu yüzden P'deki normal **PM** doğrusudur. b) Normal P'den M'ye çizilir; yansıyan ışın normalin öbür yanında, normalle 35° açı yapacak biçimde çizilir ($\hat{i} = \hat{r}$). c) Y noktasından geçer; X ve Z ışının iki yanında yaklaşık 0,8 kare uzakta kalır. Açığı normal yerine ayna yüzeyinden ya da asal eksenden ölçen öğrenci başka bir noktaya varır. ç) Aynı kalan: gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemindedir; açılar normalden ölçülür ve $\hat{i} = \hat{r}$ 'dir. Değişen: düzlem aynada bütün noktaların normaleri birbirine paraleldir; küresel aynada her noktanın normali o noktayı M'ye bağlar, bu yüzden noktadan noktaya yön değiştirir.

6 Bir Öğrencinin Dört Çizimi FİZ.11.3.3-a

Ş.6'da bir öğrenci çukur aynaya gelen dört özel ışının yansıyanını turuncu çizmiştir: I asal eksene paralel, II F'den geçerek, III M'den geçerek gelir, IV tepe noktasına gelir. a) Hangi çizimler doğrudur? Her biri için kuralı yazınız. b) Yanlış çizimlerin doğrusunu şeklin üzerine çiziniz. c) III. panodaki ışın neden geldiği yoldan döner? Normali anarak açıklayınız. ç) IV. panoda T'deki normal hangi doğrudur? Bundan yansıyan ışının yönü için ne çıkar?

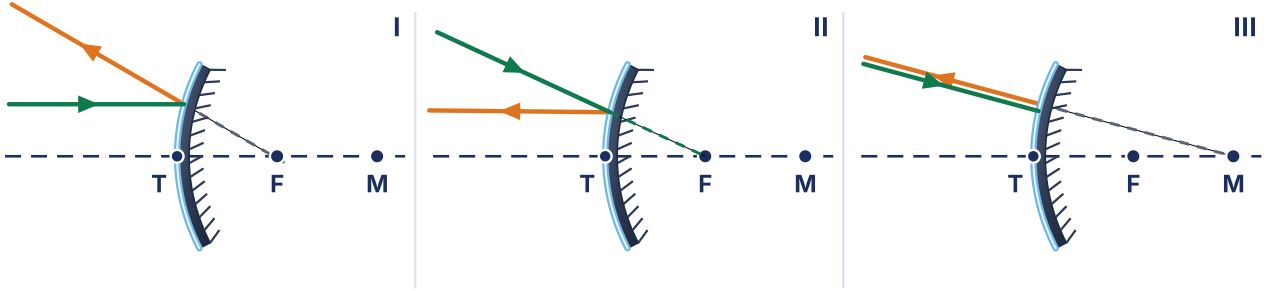


Ş.6 · öğrencinin dört çizimi · turuncu çizgiler öğrencinin yansıyan ışınlarıdır

BEKLENEN CEVAP

a) **II ve III doğrudur.** II: F'den geçerek gelen ışın asal eksene paralel yansır. III: M'den geçerek gelen ışın geldiği yoldan döner. I yanlıştır: asal eksene paralel gelen ışın yansıyınca M'den değil **F'den** geçer. IV yanlıştır: tepe noktasına gelen ışın geldiği yoldan dönmez, asal eksenle **eşit açı** yapacak biçimde eksenin öbür yanına yansır. b) I'de yansıyan ışın P'den F'ye doğru çizilir; IV'te yansıyan ışın T'den, asal eksenin altına, gelen ışınla eksenle göre simetrik çizilir. c) P'deki normal P'yi M'ye bağlar. M'den geçerek gelen ışın bu doğrultu üzerinde gelir, yani gelme açısı 0° 'dir; yansıma açısı da 0° olur ve ışın geldiği yoldan döner. ç) T'deki normal T'yi M'ye bağlayan doğru, yani **asal eksenin kendisidir**. Gelen ışının asal eksenle yaptığı açı gelme açısıdır; yansıyan ışın da eksenle aynı açıyı yapar ve eksenin öbür yanına geçer.

Ş.7'de tümsek aynanın üç panosunda yalnız yansıyan ışınlar turuncu çizilmiştir: I'de yansıyanın uzantısı F'den geçer, II'de yansıyan asal eksene paraleldir, III'te yansıyanın uzantısı M'den geçer. **a)** Her panoda gelen ışını çiziniz. **b)** Hangi özellikten yararlandınız? **c)** Çukur aynanın kurallarını tümsek aynaya taşırken hangi kuralda yalnız "geçer" yerine "uzantısı geçer" demek yeter, hangisinde sözcükler hiç değişmez? **ç)** Buradan iki ayna arasındaki bir farklılığı tek cümleyle yazınız.



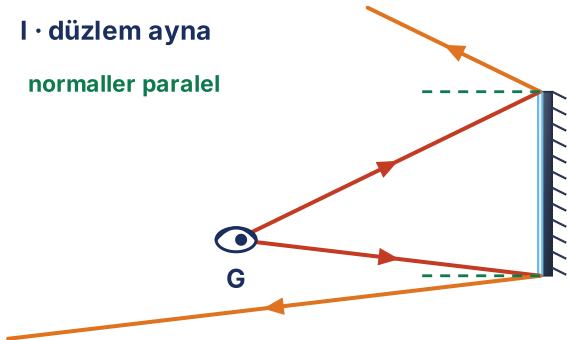
Ş.7 · tümsek ayna · yalnız yansıyan ışınlar verilmiştir

BEKLENEN CEVAP

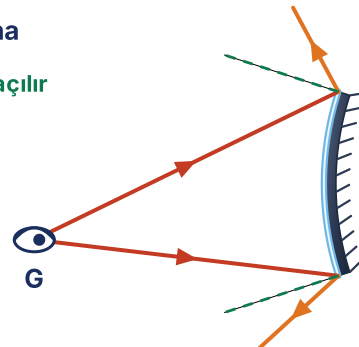
a) I: gelen ışın asal eksene **paralel** gelmiştir. II: uzantısı arkadaki **F'den geçecek** doğrultuda gelmiştir. III: uzantısı **M'den geçecek** doğrultuda gelmiş, aynı doğru üzerinde geri dönmüştür. **b)** Işının tersinirliği ve tümsek aynanın özel ışınları. **c)** Paralel ve F ışınında "geçer" yerine "uzantısı geçer" denir; M ışınında sonuç iki aynada aynıdır; tepe noktası kuralı hiç değişmez. **ç)** Örnek: "Çukurda paralel ışınların yansıyanları, tümsekte yalnız uzantıları odaktan geçer."

Ş.8'de aynı boyda iki ayna vardır: I. panoda düzlem, II. panoda tümsek; sürücünün gözü (G) iki panoda da aynaya aynı uzaklıktadır. Gözden aynanın uçlarına giden ışınlar kırmızı, yansıyanları turuncudur; göz, iki turuncu ışının arasındaki bölgeyi aynada görür. **a)** Hangi panoda sürücünün aynada gördüğü bölge daha geniştir? **b)** Bu farkı, aynanın iki ucundaki normallerin birbirine göre durumunu anarak açıklayınız. **c)** Kör köşeye hangi ayna takılmalıdır? **ç)** Aynı boyda bir çukur ayna bu köşede işe yarar mıydı? Normallerin yönüyle tahmin ediniz.

I · düzlem ayna
normaller paralel



II · tümsek ayna
normaller dışa açılır



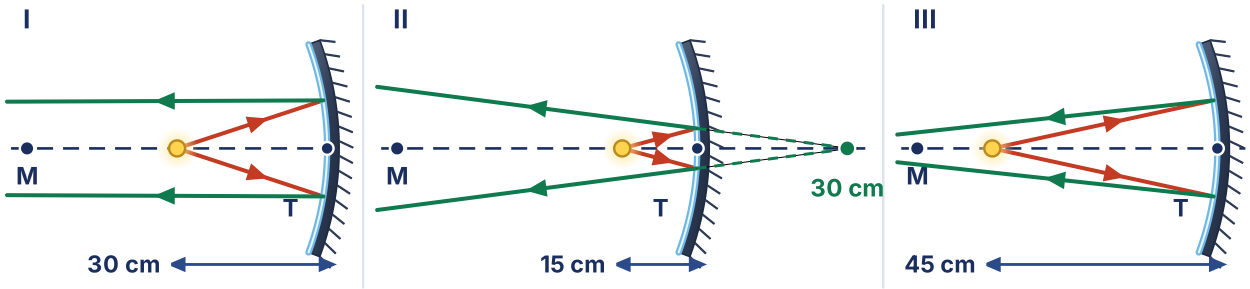
Ş.8 · aynı boy, aynı göz uzaklığı: düzlem ayna ve tümsek ayna

BEKLENEN CEVAP

a) **II. panoda**, tümsek aynada. b) Düzlem aynada uçlardaki normaller paraleldir; tümsekte normaller M'den dışa çıkar ve önde birbirinden uzaklaşır, bu yüzden uçlardan yansıyan ışınlar daha çok açılır. c) **Tümsek ayna**. ç) Hayır; çukurda normaller önde birbirine yaklaşır ve görülen bölge düzlem aynadakinden de dar olur.

9 Lamba Odaktan Kayınca Demet Ne Olur? FİZ.11.3.3-a

Usta, birinci iş için çukur yansıtıcının ($r = 60$ cm) asal eksenini üzerine küçük bir lamba koyar; Ş.9'da lamba T'den 30 cm, 15 cm ve 45 cm uzaktadır. a) I. panoda yansıyan ışınlar nasıl gider? b) II. panoda yansıyan ışınları çiziniz. Yansıyan ışınlar önde kesişir mi? Uzantıları T'den kaç santimetre uzakta ve aynanın hangi tarafında kesişir? c) III. panoda yansıyan ışınlar asal eksenini M'nin hangi tarafında keser: F ile M arasında mı, M'nin ötesinde mi? Işının tersinirliğini kullanınız. ç) Süt tankının vanası lambaya uzaktır ve dar bir demet istenmektedir. Lamba hangi panodaki yere konmalıdır?



Ş.9 · çukur yansıtıcı ($r = 60$ cm) ve lambanın üç yeri

BEKLENEN CEVAP

a) Lamba odaktadır ($f = r/2 = 30$ cm); yansıyan ışınlar asal eksene **paralel** gider. b) Lamba 15 cm'de, yani $f/2$ 'dedir: yansıyanlar birbirinden uzaklaşır, önde **kesişmez**; kitabın kuralına göre uzantıları T'nin **30 cm arkasında** kesişir. c) Asal eksenini M'nin dışından kesen ışın F ile M arasından geçer; tersinirlik gereği F ile M arasından gelen ışın M'nin **ötesinden** geçer. ç) **Odak**: paralel demet uzaklaştıkça genişlemez, uzaktaki vanada dar ve parlak bir leke verir.

10 İki Liste: Ortak Yanlar, Ayırtıcı Yanlar FİZ.11.3.3-b · FİZ.11.3.3-c

Şimdiye kadar topladıklarınızı iki listeye ayırınız. a) Çukur ve tümsek aynanın benzer özelliklerinden üçünü yazınız; her satırın yanına hangi sorudan çıkardığınızı belirtiniz. b) Farklı özelliklerinden üçünü aynı biçimde yazınız. c) "Odak, T ile M'nin tam ortasındadır" satırını bir arkadaşınız benzerlere, bir başkası farklılıklara yazmıştır. İkisini nasıl uzlaştırırsınız? Ölçütünüzü yazınız.

Benzer özellikler (dayanak)	Farklı özellikler (dayanak)
İkisinde de yansıma yasası geçerlidir, normal M'den geçer (soru 5).	Çukurda M ve F önde, tümsekte arkadadır (soru 1, 4).
İkisinde de $r = 2f$; F, T-M'nin ortasındadır (soru 4).	Paralel ışınlar çukurda F'de kesişir, tümsekte yalnız uzantıları kesişir (soru 3).
İkisinde de asal eksen M ve T'den geçen doğrudur; tepe ışını eksenle eşit açıyla yansır (soru 2, 6, 7).	Aynı boyda tümsek ayna daha geniş bir bölge gösterir (soru 8).

BEKLENEN CEVAP

a) ve b) Çizelgedeki satırlar örnektir; her satırın bir maddeye ya da bir şekle dayandırılması aranır. Başka doğru örnekler: iki aynada da yansıtıcı yüz bir küre parçasıdır; iki aynada da odak uzaklığı ışığın rengine bağlı değildir (benzer); çukur aynada ışınlar gerçekten bir noktada toplanabilir, tümsekte toplanamaz (farklı). c) Ölçüt: bir satır, iki aynanın sütununa aynı şey yazılıyorsa benzerlere, farklı şey yazılıyorsa farklılıklara girer. "F, T ile M'nin tam ortasındadır" iki ayna için de aynen yazılır: **benzerdir**. "F aynanın önünde mi arkasında mı?" ise ayrı bir satırdır ve farklılıktır. Satır iki soruyu birden taşıyorsa ikiye bölünür.

11

Hangi İş Hangi Aynayı İster? FİZ.11.3.3-b · FİZ.11.3.3-c

Kooperatif üçüncü bir iş daha ister: yavru hayvan bölmesinin tavanındaki ısıtıcı lambanın ışınımını, bölmenin zeminindeki küçük bir yatak alanına yönlendirecek bir yansıtıcı. a) Üç iş için (vana lambası, kör köşe aynası, ısıtıcı yansıtıcısı) hangi aynayı seçersiniz? b) Her seçimi 10. sorudaki listelerinizden bir satıra dayandırınız. c) Usta "ikisi de küre parçası, ikisinde de yansıma yasası geçerli; öyleyse hangisini taksam olur" diyor. Bu cümlemin doğru yanını ve eksik yanını ayrı ayrı yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Vana lambası: **çukur**. Kör köşe: **tümsek**. Isıtıcı yansıtıcısı: **çukur**. b) Vana ve ısıtıcı: "çukur aynada odaktan gelen ışınlar paralel yansır, paralel gelen ışınlar odakta gerçekten kesişir" satırı; ışınım istenen yere yönlendirilebilir. Kör köşe: "aynı boyda tümsek ayna daha geniş bir bölge gösterir" satırı. c) Doğru yanı: iki ayna da küre parçasıdır, iki aynada da yansıma yasası geçerlidir ve odak iki aynada da T ile M'nin ortasındadır; bunlar gerçek benzerliklerdir. Eksik yanı: seçimi benzerlikler değil **farklılıklar** belirler; özellikle ışınların önde gerçekten toplanıp toplanamaması ve görüş alanının genişliği. Birden çok savunulabilir gerekçe vardır; ölçüt, gerekçenin bir liste satırına dayanmasıdır.

Ara denetim: Yazdıklarını iki soruyla tara. Açığı aynanın yüzeyinden ya da asal eksenden ölçtüğün bir yer var mı? Tümsek aynada "ışınlar odakta toplanır" dediğin bir cümle kaldı mı? Varsa 5. ve 3. soruya dönerek düzelt.

Atölyede aşağıdaki dört cümle söylendi. Her biri için hangi denemeyi ya da çizimi yapacağınızı ve hangi sonucun o cümleyi çürüteceğini yazınız.

Söylenen cümle	Yapacağım deneme ya da çizim	Cümleyi çürüten sonuç
"Eğri yüzeyde gelme açısı ile yansıma açısı eşit değildir."	Tek ışın gönderip değme noktasından M'ye normal çizer, iki açıyı normalden ölçerim.	İki açının eşit çıkması.
"Tümsek ayna da paralel ışınları önünde bir noktada toplar."	Işın tarağıyla paralel ışın gönderip aynanın önünde karton gezdiririm.	Hiçbir yerde leke oluşmaması; yansıyanların dağılması.
"Aynı aynanın odağı kırmızı ışıkla başka, mavi ışıkla başka yerdedir."	Aynı aynaya önce kırmızı, sonra mavi paralel ışın gönderip kesişme noktasının T'ye uzaklığını ölçerim.	İki uzaklığın aynı çıkması.
"Tepe noktasına gelen ışın da geldiği yoldan döner."	T'ye eğik bir ışın gönderip yansıyanı izlerim.	Yansıyanın eksenin öbür yanına, eşit açıyla gitmesi.

BEKLENEN CEVAP

Çizelgedeki cevaplar örnektir; her satırda birden çok savunulabilir sinama vardır. Ölçüt, önerilen deneme ya da çizimin o cümleyi gerçekten çürütebilmesidir. İkinci satırda "tümsek aynanın arkasına karton koyarım" diyen öğrenci de doğrudur, ama arkaya zaten ışık gitmediği için bu deneme ancak önde de leke olmadığıyla birlikte ikna edicidir. Üçüncü satırda iki ölçümün aynı aynayla ve aynı yerde yapılması, yani yalnız rengin değiştirilmesi beklenir.

Aşağıdaki kartın sol sütununa üç ölçüt, öbür iki sütuna iki aynanın o ölçütteki durumunu yazınız. Sonra kartın kendisi için bir ölçüt yazınız: bir satırın karşılaştırmaya yaraması için o satırda en az ne bulunmalıdır?

Ölçüt	Çukur ayna	Tümsek ayna
Parlak yüzün yönü	kürenin iç yüzü	kürenin dış yüzü
M ve F'nin yeri	aynının önünde	aynının arkasında
Paralel ışınların yansıması	F'de kesişir	uzantıları F'de kesişir

Kartın ölçütü:

BEKLENEN CEVAP

Çizelgedeki satırlar örnektir. Beklenen ölçüt cümlesi şuna benzer: "Bir satır, aynı soruyu iki aynaya da soruyorsa ve iki gözü de bir çizime ya da ölçüme dayanarak doldurulabiliyorsa karşılaştırmaya yarar; yalnız bir ayna için anlamı olan bir ölçüt karşılaştırma yapmaz." "Güzel görünüyor" gibi ölçülemeyen ölçütler ve iki soruyu birden taşıyan satırlar eksik sayılır. Birden çok savunulabilir cevap vardır.

a) Derse gelirken çukur ve tümsek ayna için kurduğun bir cümleyi yaz ("çukur ayna büyütür" gibi). Bu hafta hangi soru o cümleyi değiştirdi ya da güçlendirdi; şimdi aynı cümleyi nasıl yazarsın? b) Kaşığın iç yüzünde yakından bakınca yüzünüz düz, kaşığı uzaklaştırınca ters görünüyor. Sizce bu dönüş kaşıkla yüz arasındaki hangi uzaklıkta olur? Tahmininizi ölçerek sınamak isteseydiniz masaya hangi araçları koyar, hangi iki uzaklığı kaydederdiniz?

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. (a) için aranan, eski cümlelerin ve onu değiştiren maddenin açıkça yazılmasıdır; örneğin "çukur ayna her zaman büyütür" diyen öğrencinin bunu "çukur ayna paralel ışınları odakta toplar; görüntünün boyu cismin yerine bağlıdır ve bunu gelecek hafta ölçeceğiz" diye yeniden yazması. (b) Hafta 31'in giriş verisidir; doğru cevap beklenmez. İyi bir tahmin dönüşün belirli bir uzaklıkta olacağını ve bu uzaklığın odakla ilgili olabileceğini söyler; iyi bir düzen taslağı ayna, mum ya da küçük bir lamba, perde ve cetvel ile cismin aynaya ve görüntünün aynaya uzaklığını ayırır. Kâğıtlar toplanıp saklanır.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her yansımada normalde değme noktasından M'ye çizdin mi; açıları normalden ölçtün mü?
- Tümsek aynada F ve M'yi aynanın arkasına, uzantıları kesikli çizdin mi?
- Benzer ve farklı listelerinde her satırın yanına bir soru numarası yazdın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Evdeki bir çelik kepçenin ya da kaşığın iki yüzünü bir el fenerinin ışığına tut. İç yüzün duvarda küçük ve parlak bir leke verebildiği bir uzaklık bul; dış yüzde böyle bir leke bulabiliyor musun? İki gözlemini 3. sorudaki karton cevabınla karşılaştır ve 14-b'deki tahminini olduğu gibi sakla; Hafta 31'de açılacak.

Mini Test · Küresel Aynalar

FİZ.11.3.3 a, b, c

$r = 2f$ · açılar normalden ölçülür · küresel aynada normal, ışının değdiği noktayı M'ye bağlar · taralı yüz aynanın arka yüzüdür

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

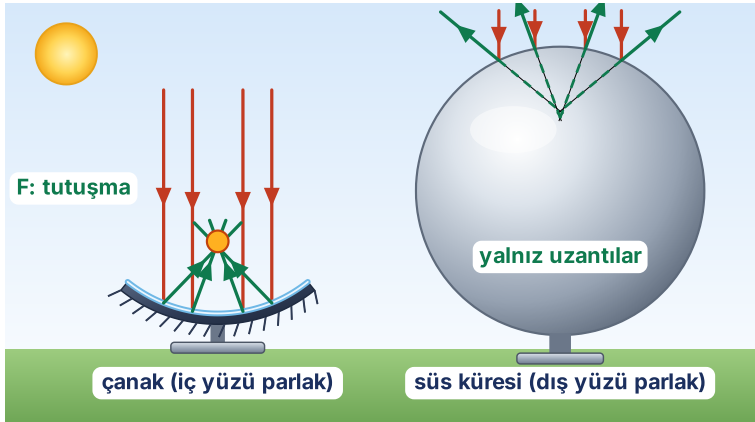
No:

Puan:

Soruların çoğu Karaman'daki bir Anadolu lisesinin fizik laboratuvarından derlenmiştir. Laboratuvarında ışın tarağı, lazerler, bir optik tezgâh ve farklı yarıçaplı çukur ve tümsek aynalar vardır. Aksi söylenmedikçe aynalar küre parçasıdır ve ışınlar asal eksene yakın gönderilmiştir.

1 Güneşte Çanak ve Küre

Okul bahçesinde parlatılmış çelik bir çanak (iç yüzü parlak) ile çelik bir süs küresi (dış yüzü parlak) güneşte durmaktadır; ikisinin eğrilik yarıçapı da 50 cm'dir ve güneş ışınları ikisinin de asal eksenine paraleldir. Kuru bir yaprak nereye konursa tutuşma tehlikesi vardır?



güneş ışınları ve iki parlak cisim · yansıyan ışınlar çizilmemiştir

- A) Kürenin 25 cm önüne
- B) Çanağın 25 cm önüne**
- C) Kürenin içine, yüzeyden 25 cm derine
- D) Hiçbir yere
- E) Çanağın 50 cm önüne

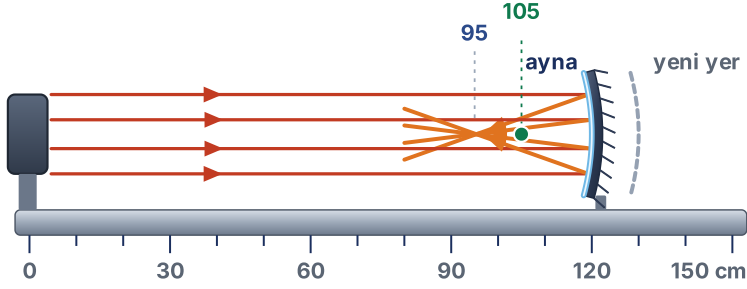
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi odakları bulmaktır: iki cisimde de $f = 50/2 = 25$ cm; çanağın odağı parlak yüzün önünde, kürenin odağı yüzeyin arkasında, kürenin içindedir. İkincisi hangi odakta gerçekten ışık toplandığını ayırmaktır: çanakta yansıyan ışınların kendisi odakta kesişir ve enerji orada birikir; kürede yalnız uzantılar kesişir, oraya ışık gitmez. Tehlike **çanağın 25 cm önündedir**.

Çeldiriciler: "Kürenin 25 cm önü" diyen, tümsek aynayı çukur ayna gibi okur. "Çanağın 50 cm önü" diyen, F ile M'yi karıştırır. "Kürenin içi" diyen, uzantıyı ışın sanır. "Hiçbir yer" diyen, eğri yüzeyde normallerin ışınları bir noktaya çevirebildiğini görmez.

2 Tezgâhta Kaydırılan Ayna

Optik tezgâhın 0 çizgisindeki ışın tırağı, asal eksene paralel ışınları T'si 120 cm çizgisinde duran çukur aynaya gönderiyor; yansıyan ışınlar 95 cm çizgisinde kesişiyor. Tarak yerinde kalırken ayna tezgâh boyunca 130 cm çizgisine kaydırılıyor. Yansıyan ışınlar şimdi hangi çizgide kesişir?



optik tezgâh · aynanın ilk ve yeni yeri

- A) 105 cm; odak aynayla birlikte kayar
- B) 95 cm; odak tezgâhta sabit kalır
- C) 85 cm; odak tarağa yaklaşır
- D) 115 cm; odak iki kat kayar
- E) 100 cm; odak yarı yarıya kayar

CEVAP: A

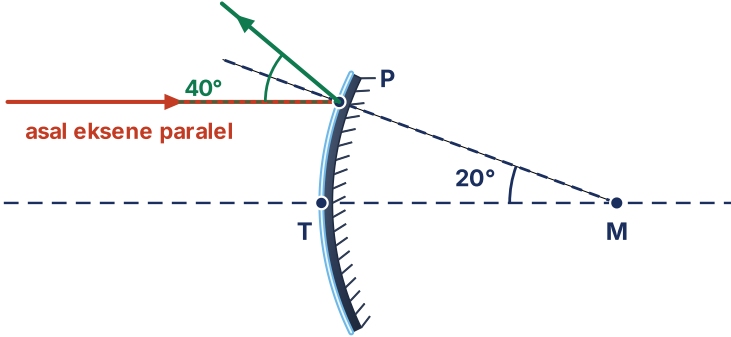
İki adım vardır. Birincisi odak uzaklığını okumaktır: $f = 120 - 95 = 25 \text{ cm}$. İkincisi f 'nin yalnız eğrilik yarıçapına bağlı olduğunu kullanmaktır: ayna aynı kaldığı için odak T'nin yine 25 cm önündedir; $130 - 25 = 105 \text{ cm}$ çizgisi.

Çeldiriciler: "95 cm" diyen, odağı aynanın değil tezgâhın bir noktası sanır. "85 cm" diyen, kaymanın yönünü ters çevirir. "115 cm" diyen, odağın T'den iki kat uzaklıkta olduğunu düşünüp kaymayı da ikiye katlar. "100 cm" diyen, $r = 2f$ 'deki yarılamayı aynanın yer değiştirmesine uygular.

3

Tümsek Yüzeyde Açı Hesabı

Tümsek aynaya asal eksene paralel gelen bir ışın P noktasına geliyor. P'deki normal ile asal eksen arasındaki açı şekilde verilmiştir. Yansıyan ışın asal eksenle kaç derecelik açı yapar?



P'deki normal kesikli çizilmiştir

- A) 20° ; yansıma açısı kadardır
- B) 70° ; açı yüzeyden ölçülür
- C) 40° ; $i = r = 20^\circ$, normalin iki yanında
- D) 0° ; paralel gelen paralel döner
- E) 10° ; normal ile eksenin arasından gider

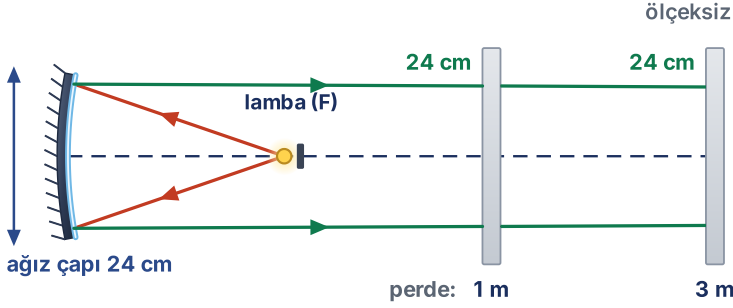
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi gelme açısını bulmaktır: gelen ışın asal eksene paraleldir, normal eksenle 20° yapar; öyleyse gelen ışın ile normal arasındaki açı $i = 20^\circ$ 'dir. İkincisi yansıyan ışını yerleştirmektir: $r = 20^\circ$ ve yansıyan ışın normalin öbür yanındadır; eksene paralel doğrultudan $20 + 20 = 40^\circ$ uzaklaşır.

Çeldiriciler: " 20° " diyen, yansıma açısını ışının eksenle yaptığı açı sanır. " 70° " diyen, açıyı yüzeyden ölçer. " 0° " diyen, paralel gelişi paralel yansımayla karıştırır; eğri yüzeyde normal eksene paralel değildir. " 10° " diyen, yansıyan ışını normal ile eksenin arasına, gelen ışınla aynı yana koyar.

Odaktaki Lambanın Lekesi

Ağız çapı 24 cm olan siğ bir çukur yansıtıcının odağına çok küçük bir lamba konmuştur; lambanın doğrudan öne giden ışığı küçük bir kapakla kesilmiştir. Asal eksene dik bir perde önce aynadan 1 m, sonra 3 m uzağa konuyor. Perdedeki aydınlık lekenin çapı iki durumda kaç santimetredir?



odaktaki lamba ve perdenin iki yeri

- A) 24 cm ve 72 cm; demet açılır
- B) 24 cm ve 24 cm; demet paraleldir
- C) 48 cm ve 48 cm; demet ayna çapının iki katı
- D) 24 cm ve 8 cm; leke uzaklıkla küçülür
- E) 12 cm ve 4 cm; demet toplanır

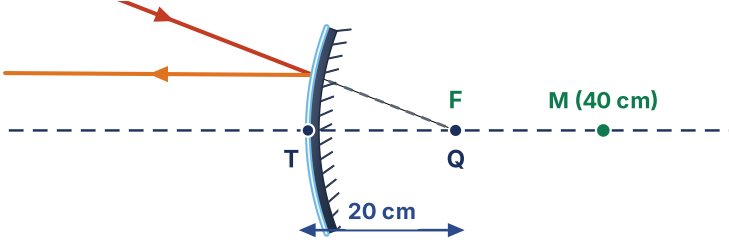
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi demetin biçimini bulmaktır: odaktan gelen ışınlar asal eksene **paralel** yansır. İkincisi lekeyi okumaktır: paralel demetin genişliği uzaklıkla değişmez; aynanın kenarından yansıyan ışın perdede eksenden 12 cm uzağa düşer. Leke iki perdede de **24 cm**'dir.

Çeldiriciler: "24 ve 72 cm" diyen, yansıyan ışınları lambadan dağılıyormuş gibi düşünür. "12 ve 4 cm" diyen, odaktan gelen ışınları paralel gelenlerin kuralıyla karıştırıp ilerde toplar. "24 ve 8 cm" diyen, lekeyi uzaklıkla ters orantılı küçültür. "48 cm" diyen, $r = 2f$ 'yi demet genişliğine taşır.

Paralel Döner Işının İzinden

Tümsek aynaya gönderilen bir ışının uzantısı, aynanın arkasında T'den 20 cm uzaktaki Q noktasına yöneliyor; yansıyan ışın asal eksene paralel gidiyor. Eğrilik yarıçapı bu aynanınkine eşit olan bir çukur aynada, hangi noktadan geçerek gelen ışın yansıyınca asal eksene paralel gider?



tümsek ayna · gelen ışının uzantısı kesikli çizilmiştir

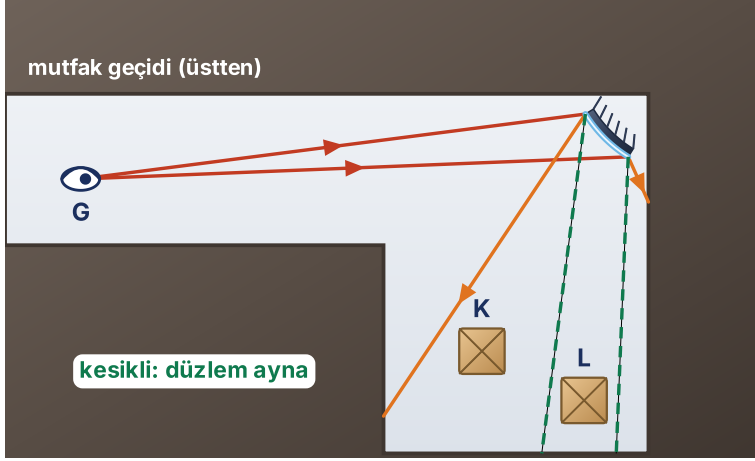
- A) T'nin 40 cm önünden; Q merkez noktasıdır
- B) Hiçbir noktadan; çukur ayna ışını hep toplar
- C) T'nin 20 cm arkasından; F her aynada arkadadır
- D) T'nin 10 cm önünden; odak Q'nun yarısındadır
- E) T'nin 20 cm önünden; odak uzaklığı aynıdır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi Q'yu adlandırmaktır: tümsek aynada uzantısı F'den geçecek biçimde gelen ışın asal eksene paralel yansır; öyleyse Q odaktır, $f = 20 \text{ cm}$ ve $r = 2f = 40 \text{ cm}$. İkincisi kuralı çukur aynaya taşımaktır: eğrilik yarıçapı aynı olduğu için odak uzaklığı da 20 cm'dir, ama çukur aynada F aynanın **önündedir**; F'den geçerek gelen ışın paralel yansır. Aranan nokta **T'nin 20 cm önüdür**. İki ayna aynı kuralı paylaşır; fark yalnız F'nin aynanın hangi yanında olduğu ve tümsekte "uzantısı" sözcüğüdür.

Çeldiriciler: "40 cm önünden; Q merkez noktasıdır" diyen, paralel yansımayı M'ye bağlar ve F ile M'yi karıştırır. "20 cm arkasından" diyen, tümsekteki yeri çukura aynen taşır; çukurda F'nin önde olduğunu görmez. "10 cm önünden" diyen, Q'yu odak değil merkez sayıp bir kez daha yarılar. "Hiçbir noktadan" diyen, çukur aynanın paralel ışınları yalnız toplayabildiğini sanır ve ışının tersinirliğini unutar.

Bir lokantanın mutfakından salona açılan L biçimli geçidin köşesine bir tümsek ayna takılıdır. Şekil üstten bakıştır: aşçının gözü G, aynanın iki ucuna gelen ve yansıyan ışınlar ile K ve L kasaları çizilidir. Aynı yere aynı boyda bir düzlem ayna takılsaydı aşçı aynada hangi kasaları görürdü?



üstten bakış · turuncu çizgiler tümsek aynanın görüş sınırlarıdır

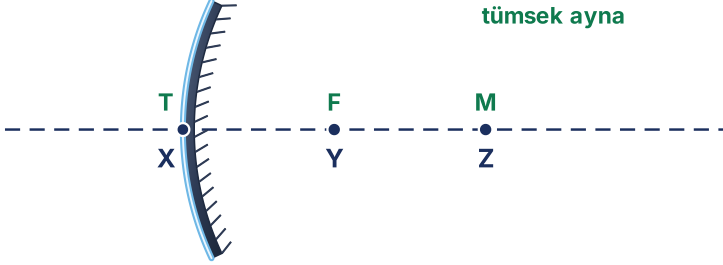
- A) K'yi ve L'yi; bölge değişmez
- B) Yalnız L'yi; yelpaze daralır
- C) Yalnız K'yi; uzağı daha iyi gösterir
- D) Hiçbirini; yalnız karşısını gösterir
- E) K'yi ve L'yi; yelpaze genişler

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi yelpazenin nasıl değişeceğini bulmaktır: tümsek aynada uçlardaki normaller birbirinden uzaklaşır ve yansıyan ışınları dışa açar; düzlem aynada normaller paraleldir, yansıyan ışınlar daha az açılır ve görülen bölge **daralır**. İkincisi kasaları yerleştirmektir: K tümsek aynanın sınır çizgisinin hemen içindedir ve daralan yelpazenin dışında kalır; L daralan yelpazenin de içindedir ve görünmeye devam eder. *Çeldiriciler:* "Bölge değişmez" diyen, görüş alanını yalnız ayna boyuna bağlar. "Yalnız K" diyen, yelpazenin kenarı ile ortasını karıştırır. "Hiçbirini" diyen, düzlem aynada da yansıma yasasının eğik ışınlar için geçerli olduğunu unuttur. "Yelpaze genişler" diyen, düz ve tümsek yüzeyin etkisini ters çevirir.

7 Taramadan Adlara

Şekilde bir aynanın kesiti ile asal eksen üzerindeki X, Y ve Z noktaları verilmiştir. X aynanın ortasındadır; Y, X ile Z'nin tam ortasındadır; Z'nin yayın her noktasına uzaklığı aynıdır. Aynanın türü ve noktaların adları hangisidir?



taralı yüz aynanın arka yüzüdür

- A) Çukur; $X = T$, $Y = F$, $Z = M$
- B) Çukur; $X = M$, $Y = F$, $Z = T$
- C) Tümsek; $X = T$, $Y = M$, $Z = F$
- D) Tümsek; $X = T$, $Y = F$, $Z = M$
- E) Tümsek; $X = F$, $Y = T$, $Z = M$

8 Karşılaştırma Çizelgesindeki Yanlış Satır

Bir öğrenci çukur ve tümsek aynayı aşağıdaki çizelgeyle karşılaştırmıştır. Yalnız bir satır yanlıştır. Yanlış satır ve doğrusu hangisidir?

Satır	Öğrencinin yazdığı
I	İki aynada da normal, değme noktasını M'ye bağlar.
II	İki aynada da F, T ile M'nin tam ortasındadır.
III	Paralel ışınların yansıyanları çukurda, uzantıları tümsekte F'de kesişir.
IV	M'ye yönelen ışın çukurda geri döner, tümsekte eksene paralel yansır.
V	Tepe ışını iki aynada da asal eksenle eşit açı yaparak yansır.

- A) III; tümsekte ışının kendisi F'den geçer
- B) I; tümsekte normal F'den geçer
- C) IV; tümsekte de M ışını geri döner
- D) V; tümsekte tepe ışını geri döner
- E) II; tümsekte F, M'nin ötesindedir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi türü bulmaktır: tarama yayın iç (içe bombeli) yanındadır, yani parlak yüz kürenin dışına bakar: ayna **tümsektir**; Y ve Z aynanın arkasındadır. İkincisi adları vermektir: asal eksenin aynayı kestiği X tepe noktasıdır (T); yayın her noktasına eşit uzaklıktaki Z kürenin merkezidir (M); T ile M'nin tam ortasındaki Y odaktır (F).

Çeldiriciler: "Çukur; $X = T$, $Y = F$, $Z = M$ " diyen, noktaların yayın iç yanında durmasına bakıp taramayı okumaz. " $Y = M$, $Z = F$ " diyen, odağı merkezden uzak sanır. " $X = M$ " diyen, merkez noktasını aynanın üzerinde arar. " $X = F$, $Y = T$ " diyen, tepe noktasını aynanın dışında sanır.

CEVAP: C

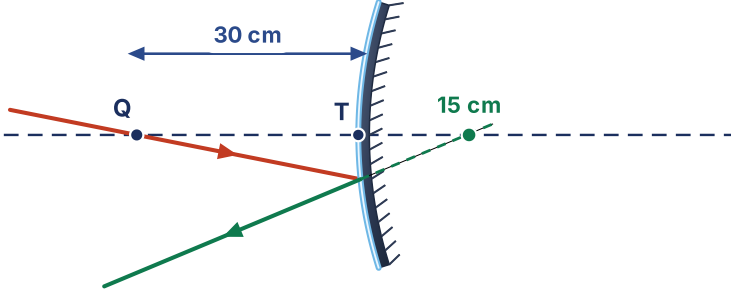
Satırlar tek tek sınanır. I doğrudur: normal her iki aynada da değme noktasını M'ye bağlar. II doğrudur: $r = 2f$ iki ayna için de geçerlidir. III doğrudur. IV yanlıştır: tümsekte uzantısı M'den geçecek biçimde gelen ışın da yüzeye dik gelir ve **geldiği yoldan döner**; asal eksene paralel yansıyan, uzantısı F'den geçecek biçimde gelen ışındır. V doğrudur: T'deki normal asal eksenin kendisidir.

Çeldiriciler: I'i seçen, tümsek aynada normalin odağa gittiğini sanır. III'ü seçen, uzantıyı ışın sanır. V'i seçen, tepe noktasına gelen ışını M ışınıyla karıştırır. II'yi seçen, tümsekte odağı merkezin ötesine koyar.

9

Önde Kesen Işının Uzantısı

Eğrilik yarıçapı 60 cm olan tümsek aynaya gelen bir ışın, aynaya varmadan önce asal eksenini T'nin 30 cm önündeki Q noktasında kesiyor. Yansıyan ışının uzantısı asal eksenini nerede keser?



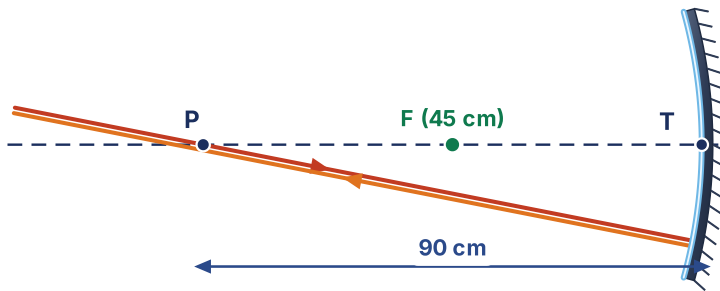
yansıyan ışın çizilmemiştir

- A) 30 cm arkada; uzantı hep F'den geçer
- B) 60 cm arkada; ışın M'ye yönelmiştir
- C) Kesmez; yansıyan ışın paralel gider
- D) 15 cm önde; yansıyan ışın eksenini keser
- E) 15 cm arkada; önde f'den kesen f/2'den geçer

10

Geri Dönen Işığın Odağı

Çukur aynanın asal eksenini üzerindeki P noktası T'den 90 cm uzaktadır. P'den geçerek aynaya eğik gönderilen bir ışın, aynaya değdiği noktadan geldiği yol üzerinde geri dönüyor. Asal eksene paralel gönderilen ışınlar yansıyınca T'den kaç santimetre uzakta kesişir?



P'den geçen ışın ve geri dönüşü

- A) 45 cm; P merkez noktasıdır
- B) 180 cm; $f = 2r$ 'dir
- C) 22,5 cm; P odaktır, f onun yarısıdır
- D) Bulunamaz; gelme açısı bilinmiyor
- E) 90 cm; P odak noktasıdır

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi Q'nun yerini f cinsinden yazmaktır: $f = r/2 = 30$ cm; Q aynanın önünde tam f uzaklıktadır. İkincisi tümsek aynanın ek kuralını kullanmaktır: asal eksenini önde f uzaklıktan kesecek biçimde gelen ışının uzantısı, aynanın arkasında tepe noktasına f/2 uzaklıktaki noktadan geçer: T'nin **15 cm arkası**. Nokta, kuralın söylediği gibi F ile T arasındadır.

Çeldiriciler: "30 cm arkasında" diyen, paralel ışının kuralını her ışına uygular. "60 cm arkasında" diyen, ışını M'ye yöneliyor sanır; M'ye yönelen ışın zaten geri döner. "15 cm önünde" diyen, tümsek aynada yansıyan ışınların önde kesiştiğini sanır. "Paralel gider" diyen, önde F'den geçmeyi arkadaki F'ye yönelmekle karıştırır.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi P'yi adlandırmaktır: bir ışın geldiği yoldan ancak yüzeye dik, yani normal doğrultusunda gelirse döner; küresel aynada her normal M'den geçer. Eğik gelen ışın asal eksen üzerindeki P'den geçtiğine göre P **merkez noktasıdır**: $r = 90$ cm. İkincisi odağı bulmaktır: $r = 2f$, $f = 45$ cm.

Çeldiriciler: "90 cm" diyen, geri dönmeyi odağın özelliği sanır ve F ile M'yi karıştırır. "180 cm" diyen, $r = 2f$ bağıntısını ters kurar. "22,5 cm" diyen, P'yi odak sanıp bir kez daha yarılar. "Bulunamaz" diyen, geri dönen ışının gelme açısının zaten 0° olduğunu görmez.

11

Benzerler Listesine Yazılan İki Cümle

Bir öğrenci benzer özellikler listesine şu iki cümleyi yazmıştır. I: "İki aynada da asal eksen, M'den ve T'den geçen doğrudur." II: "İki aynada da M, aynanın önündedir." Bu iki satır için yapılacak doğru değerlendirme hangisidir?

- A) İkisi de benzerlerde kalır
- B) İkisi de farklılıklara taşınır
- C) I farklılıklara taşınır; II kalır
- D) I kalır; II düzeltilip farklılıklara yazılır**
- E) II kalır; I listeden silinir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi her cümleyi iki ayna için sınamaktır: I iki aynada da doğrudur; II yalnız çukurda doğrudur, tümsekte M aynanın arkasındadır. İkincisi listeyi seçmektir: iki aynaya aynı şeyi söyleyen satır benzerdir; iki aynaya farklı şey söyleyen satır farklılık olarak **düzeltilerek** yazılır.

Çeldiriciler: "İkisi de benzerlerde kalır" diyen, II. cümleyi tümsek ayna için sınamaz. "İkisi de farklılıklara" ve "I farklılıklara" diyenler, M'nin arkada olmasını tümsekte asal eksenin M'den geçmemesi sanır. "I listeden silinir" diyen, aynayı kesen her doğruyu asal eksen sayar ve I'i gereksiz bulur.

12

Kartonda Leke Yoksa

Lale türünü bilmediği bir aynaya asal eksene paralel ışınlar gönderiyor ve aynanın önünde, T'den 40 cm uzağa kadar bir karton gezdiriyor; hiçbir yerde küçük ve parlak bir leke oluşmuyor. Buradan "ayna tümsektir" sonucunu çıkarıyor. Bu çıkarım için yapılacak doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Yeterlidir; leke vermeyen ayna tümsektir
- B) Yeterlidir; çukurun odağı 40 cm'yi aşmaz
- C) Yetersizdir; çukurun odağı 40 cm'yi aşabilir**
- D) Yetersizdir; leke aynanın arkasında aranmalı
- E) Yetersizdir; paralel ışın ayna türünü ayırmaz

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi gözlemin neyi dışladığını sınamaktır: çukur aynada paralel ışınlar gerçekten F'de toplanır, ama F'nin T'ye uzaklığı eğrilik yarıçapının yarısıdır; eğrilik yarıçapı 80 cm'den büyük bir çukur aynanın lekesi kartonun gezdiği bölgenin **ötesine** düşer. Gözlem yalnız "F, T'nin 40 cm önünde değil" der. İkincisi eksik gözlemi bulmaktır: iki aynayı ayıran şey yansıyan demetin davranışdır; demet aynadan uzaklaştıkça daralıyorsa ayna çukur, genişliyorsa tümsektir.

Çeldiriciler: "Leke vermeyen ayna tümsektir" diyen, odağın yerinin eğrilik yarıçapına bağlı olduğunu unuttur. "Çukurun odağı 40 cm'yi aşmaz" diyen, eğrilik yarıçapı büyüdükçe odak uzaklığının da büyüdüğünü görmez. "Arkasında aranmalı" diyen, tümsekte uzantıların kesiştiği yere ışık

13

Suyun Altında, Mavi Işıkla

Hilal havada, kırmızı lazerle bir çukur aynanın odak uzaklığını 32 cm ölçmüştür. Barış aynı aynayı ve mavi bir lazeri su dolu bir akvaryumun içine yerleştirip kesişme noktasını suyun içinde ölçecektir. Hilal ise ölçümünü havada, iki kat parlak bir kırmızı lazerle yineleyecektir. Beklenen sonuçlar hangisidir?

- A) Barış farklı, Hilal 32 cm bulur
- B) Barış 32 cm, Hilal farklı bulur
- C) Barış daha kısa, Hilal daha uzun bulur
- D) İkisi de 32 cm'den farklı bulur
- E) İkisi de 32 cm bulur

gittiğini sanır. "Paralel ışın ayırmaz" diyen, aynı paralel demetin çukurda toplanıp tümsekte dağıldığını görmez.

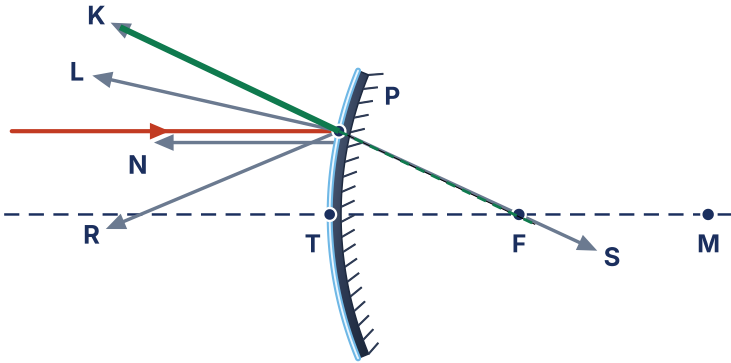
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi odağın neye bağlı olduğunu hatırlamaktır: yansımada gelme açısı yansıma açısına eşittir ve bu eşitlik ışığın rengine, şiddetine ya da ortama bağlı değildir; odak yalnız aynanın biçiminden, yani eğrilik yarıçapından gelir. İkincisi iki deneyi sınamaktır: Barış'ın deneyinde ışın yalnız su içinde yol alıp yansır, Hilal'inde yalnız şiddet değişmiştir. İkisi de **32 cm** bulur.

Çeldiriciler: "Barış farklı" diyen, aynayı merceklerle karıştırır; merceğin odağı ortama ve renge bağlıdır, aynanınki bağlı değildir. "Hilal farklı" diyen, parlak ışığın daha uzağa odaklanacağını sanır. "İkisi de farklı" diyen, renk, ortam ve şiddeti birlikte suçlar. "Barış daha kısa, Hilal daha uzun" diyen, suyun odağı kısalttığını, şiddetin de uzattığını sanır.

14 Beş Aday Doğrultu

Tümsek aynaya asal eksene paralel gelen ışın P noktasına geliyor. Şekilde P'den çıkan beş aday doğrultu (K, L, N, R, S) çizilmiştir. Yansıyan ışın hangisidir?

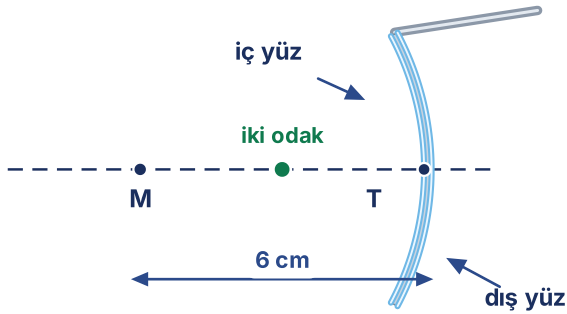


aday doğrultuların hepsi aynı renkle çizilmiştir

- (A) K B) L
C) N D) R
E) S

15 Kaşığın İki Odağı

İnce bir çelik kaşığın ağız kısmı, yarıçapı 6 cm olan bir kürenin parçası sayılıyor; kaşığın kalınlığı ihmal ediliyor. Kaşığın iç yüzü çukur, dış yüzü tümsek ayna gibi davranır. İç yüzün odağı ile dış yüzün odağı arasındaki uzaklık kaç santimetredir?



kaşığın kesiti ve kürenin merkezi M

- A) 6 cm B) 12 cm
C) 3 cm D) 0 cm
E) 9 cm

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi kuralı seçmektir: tümsek aynaya paralel gelen ışının yansıyanı, uzantısı F'den geçecek biçimde gider. İkincisi adaylar arasında bu koşulu sınamaktır: yalnız K doğrultusu aynanın önünde yukarı açılır ve geriye doğru uzatılınca F'den geçer.

Çeldiriciler: S'yi seçen, uzantıyı ışının kendisi sanır ve ışığı aynanın arkasına geçirir. R'yi seçen, çukur aynanın kuralını uygular ve ışını öndeki bir odağa yöneltir. N'yi seçen, paralel geleni geldiği yoldan döndürür; bu yalnız normal doğrultusunda gelen ışının davranışındır. L'yi seçen, yansıyan ışını normalin kendisi sanır.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki yüzün M'sini bulmaktır: kalınlık ihmal edildiği için iki yüz aynı kürenin parçasıdır, iki yüzün merkezi de aynı M'dir ve $r = 6$ cm'dir. İkincisi odakları yerleştirmektir: iç yüzde odak parlak yüzün önündedir, dış yüzde parlak yüzün arkasındadır; iki durumda da odak T ile M'nin tam ortasında, M'ye doğru 3 cm'dedir. İki odak **aynı noktadır**.

Çeldiriciler: "6 cm" diyen, "önde" ve "arkada" sözcüklerini kaşığın iki yanı sanıp odakları yüzeyin iki yanına 3'er cm koyar. "12 cm" diyen, odak uzaklığını eğrilik yarıçapıyla karıştırıp iki yana 6'şar cm koyar. "3 cm" diyen, tümsek yüzün odağını tepe noktasına koyar. "9 cm" diyen, bir odağı merkezin 3 cm ötesinde arar.

Anahtar: 1 B · 2 A · 3 C · 4 B · 5 E · 6 B · 7 D · 8 C · 9 E · 10 A · 11 D · 12 C · 13 E · 14 A · 15 D. Her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de ışınla uzantıyı ayırmayı, 2'de odağın aynaya bağlı olduğunu, 3'te eğri yüzeyde açıyı normalden hesaplamayı, 4'te odadaki kaynağın paralel demetini, 5'te tümsekteki odak ışınından odak uzaklığını bulup çukur aynaya taşımayı, 6'da görüş alanında düzlem ile tümseği, 7'de taramadan ayna türüne ve nokta adlarına gitmeyi, 8'de karşılaştırma çizelgesinde yanlış satırı, 9'da tümsek aynanın ek kuralını, 10'da geri dönen ışıktan merkeze ve odağa gitmeyi, 11'de benzer ve farklı listesini düzeltmeyi, 12'de bir çıkarımın eksik gözlemine fark etmeyi, 13'te odağın renkten, şiddetten ve ortamdan bağımsızlığını, 14'te tümsekte paralel ışının yansıyanını, 15'te iki yüzün aynı merkezi ve aynı odağı paylaşmasını yoklar.

Bağlam Temelli Sorular · Poliklinik, Servis Aracı, Maden

FİZ.11.3.3 a, b, c

KB2.7 Karşılaştırma

KB3.1 Karar Verme · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

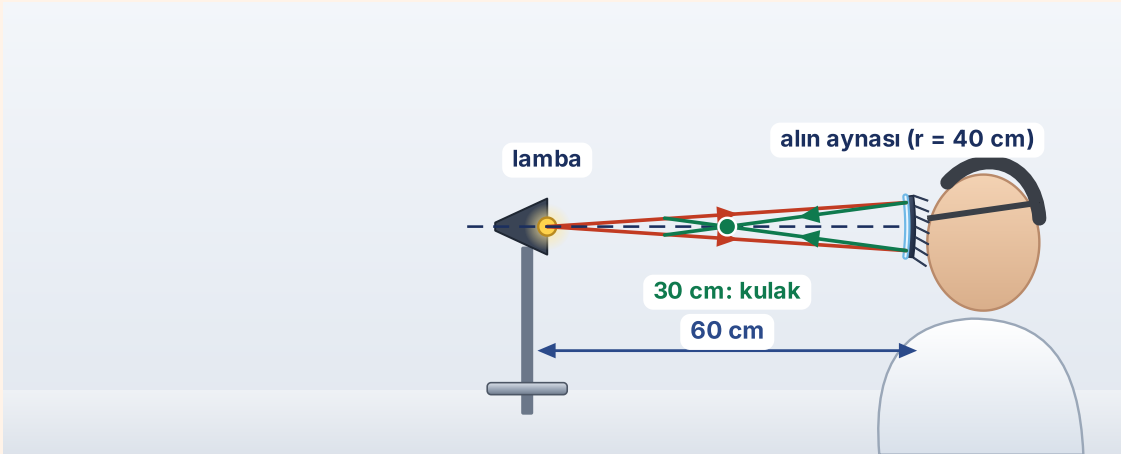
No:

Puan:

Üç bağlamda da küresel aynaların aynı özelliklerini kullanacaksınız: normal, ışının değdiği noktayı merkez noktasına bağlar ve $\hat{i} = \hat{r}$ 'dir; odak T ile M'nin tam ortasıdır ($r = 2f$); çukur aynada paralel ışınların yansıyanları, tümsek aynada uzantıları odaktan geçer. Kitaptaki ek kural: çukur aynada asal eksenini $3f$ 'de kesecek biçimde gelen ışın yansıyınca $1,5f$ 'den geçer. Işınlar asal eksene yakındır.

BAĞLAM 1 · ADANA'DA BİR KULAK BURUN BOĞAZ POLİKLİNİĞİ

Adana'daki bir devlet hastanesinin kulak burun boğaz polikliniğinde hekim, alnına takılan ve ortası delik bir çukur ayna (alın aynası) kullanır. Hastanın başının biraz arkasında ve yanında küçük bir lamba vardır. Hekim aynanın deliğinden bakar ve lambadan gelip aynadan yansıyan ışığı hastanın kulak kanalına düşürür. Aynanın eğrilik yarıçapı **40 cm**'dir; lamba asal eksene çok yakın ve aynadan **60 cm** uzaktadır.



alın aynası ve lamba · yansıyan ışınlar çizilmemiştir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kulak Nerede Durmalı? FİZ.11.3.3-a · KB2.14

Lambanın ışığının kulak kanalında en küçük ve en parlak lekeyi oluşturması için hastanın kulağı aynadan kaç santimetre uzakta olmalıdır?

- A) 20 cm; lambanın ışınları odakta toplanır
- B) 30 cm; 3f'den gelen ışın 1,5f'den geçer
- C) 40 cm; yansıyan ışınlar M'de toplanır
- D) 60 cm; yansıyan ışınlar lambaya döner
- E) 10 cm; ışınlar T ile F'nin ortasında toplanır

2 Aynanın Ortasındaki Delik FİZ.11.3.3-a · KB2.10

Hekimin baktığı delik aynanın tam ortasındadır ve çapı yaklaşık 1 cm'dir; o bölgeden hiç ışık yansımaz. Delik, kulaktaki ışık lekesini nasıl etkiler?

- A) Leke aynı yerde oluşur, yalnız biraz sönükleşir
- B) Lekenin ortasında karanlık bir delik oluşur
- C) Leke oluşmaz; T olmadan ayna odaklayamaz
- D) Leke aynaya yaklaşır; eğrilik yarıçapı küçülür
- E) Leke büyüyüp bulanıklaşır; delik ışığı dağıtır

CEVAP: B

$f = 40/2 = 20$ cm; lamba 60 cm'de, yani 3f'dedir. Asal eksen 3f'de kesecek biçimde gelen ışın yansıyınca 1,5f'den geçer; lambadan çıkan bütün ışınların yansıyanları 1,5f = 30 cm'de toplanır.

Çeldiriciler: "20 cm" diyen, her ışının odakta toplandığını sanır. "40 cm" diyen, F ile M'yi karıştırır. "60 cm" diyen, M ışınının kuralını lambaya uygular. "10 cm" diyen, 1,5f yerine f/2 kuralını kullanır.

CEVAP: A

Lambadan çıkan her ışın aynanın hangi noktasına değerse değsin yansıyınca aynı noktadan (30 cm) geçer; bu, her noktanın normalinin M'den geçmesinin sonucudur. Delik yalnız ortadaki birkaç ışını eksiltir: lekenin yeri değişmez, ışık miktarı biraz azalır.

Çeldiriciler: "Karanlık delik" diyen, aynanın her bölgesinin lekenin bir bölgesini aydınlattığını sanır. "Leke oluşmaz" diyen, T'yi toplanma için gerekli sanır. "Leke yaklaşır" diyen, odağı yüzey miktarına bağlar. "Bulanıklaşır" diyen, deliğin kenarını saçıcı bir yüzey sanır.

3

Lamba Yerine Güneş FİZ.11.3.3-a · KB3.1

Bir gün lamba bozulur. Hekim pencereden gelen ve asal eksene paralel sayılabilecek güneş ışığını kullanmaya karar verir. Hastanın kulağı hâlâ aynadan 30 cm uzaktadır. Lekenin kulak kanalında yeniden en küçük olması için hekim ne yapmalıdır?

- A) Yerinde kalmalı; ışınlar yine 30 cm'de toplanır
- B) 10 cm uzaklaşmalı; paralel ışınlar M'de toplanır
- C) 20 cm yaklaşmalı; ışınlar $f/2$ 'de toplanır
- D) 30 cm uzaklaşmalı; ışınlar $3f$ 'de toplanır
- E) 10 cm yaklaşmalı; paralel ışınlar F'de toplanır

CEVAP: E

Asal eksene paralel gelen ışınlar yansıyınca odakta, aynadan $f = 20$ cm uzakta kesişir. Kulak şimdi 30 cm'dedir; uzaklık 20 cm'ye inmeli, hekim kulağa **10 cm yaklaşmalıdır**.

Çeldiriciler: "Yerinde kalmalı" diyen, toplanma yerinin kaynağa bağlı olduğunu görmez. "10 cm uzaklaşmalı" diyen, paralel ışınları M'de toplar. "20 cm yaklaşmalı" diyen, $f/2$ kuralını odak sanır. "30 cm uzaklaşmalı" diyen, $3f-1,5f$ kuralını ters yönde uygular.

BAĞLAM 2 · NAZİLLİ'DE OKUL SERVİS ARAÇLARININ ÇOCUK AYNASI

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir okul servis şirketi, minibüslerin ön köşesine tümsek bir "çocuk aynası" takacaktır; sürücü bu aynayla aracın hemen önünde, kaputun altında kalan bölgeyi görür. Katalogda çapı 30 cm olan iki model vardır: **K-60** modelinin eğrilik yarıçapı 60 cm, **K-120** modelinki 120 cm'dir.



servis aracının önündeki tümsek ayna · yandan görünüş

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Hangi Model? FİZ.11.3.3-c · KB3.1

Sürücünün aracın hemen önündeki alanı aynada olabildiğince geniş görmesi isteniyor. Hangi model seçilmelidir?

- A) K-120; yarıçapı büyük ayna daha büyüktür
- B) İkisi de olur; çapları aynıdır
- C) K-60; uçlardaki normaller daha çok ayrılır**
- D) K-120; odağı uzak olan uzağı gösterir
- E) K-60; odağı yakın olan ışığı gözde toplar

CEVAP: C

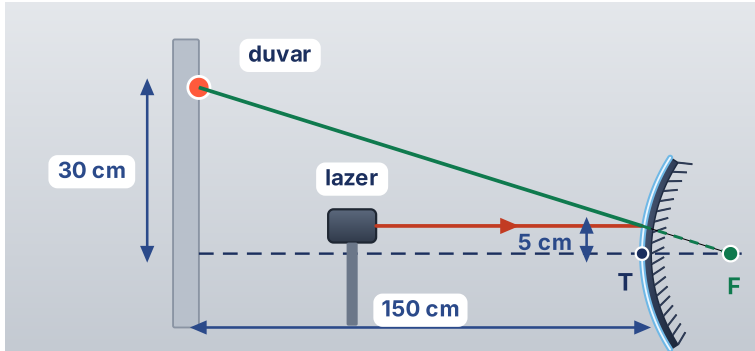
Yelpazenin genişliği, uçlardaki normallerin birbirinden ne kadar ayrıldığına bağlıdır. Çapları aynı olduğuna göre eğrilik yarıçapı küçük olan K-60 daha çok bükülmüştür; uçlarındaki normaller arasındaki açı daha büyük, yelpaze daha geniştir.

Çeldiriciler: "Yarıçapı büyük ayna daha büyüktür" diyen, eğrilik yarıçapını çapla karıştırır. "Çapları aynıdır" diyen, bükülmenin etkisini görmez. "Odağı uzak olan uzağı gösterir" diyen, odak uzaklığını görüş uzaklığı sanır. "Işığı gözde toplar" diyen, tümsekte ışınların toplandığını sanır.

5

Duvardaki Lazer Lekesi FİZ.11.3.3-a · KB2.14

Garajdaki teknisyen, bir araca hangi modelin takıldığını denetlemek ister. Aynanın asal eksenine paralel bir lazer ışını eksenin 5 cm üstünden aynaya gönderir; yansıyan ışın aynanın 150 cm önündeki duvarda eksenin 30 cm üstüne düşer. Işının aynaya değdiği nokta T'nin hemen yanında sayılabilir. Takılan model ve dayanağı hangisidir?



lazer ölçümü · yansıyan ışının yalnız duvardaki izi işaretlidir · düşey uzunluklar büyütülerek çizilmiştir

- A) K-120; uzantı arkada 60 cm'den geçer
- B) K-60; uzantı arkada 30 cm'deki F'den geçer**
- C) K-120; $150 - 30 = 120$ cm'dir
- D) Karar verilemez; iki ışın gerekir
- E) K-60; yansıyan ışın önde 30 cm'den geçer

CEVAP: B

Yansıyan ışının uzantısı arkadaki F'den geçer; yüksekliği F'den uzaklıkla orantılı artar. Benzer üçgenler: $30/5 = (f + 150)/f$, $f = 30$ cm, $r = 2f = 60$ cm: K-60. K-120'de iz $5 \times 210/60 = 17,5$ cm'ye düşerdi.

Çeldiriciler: "Arkada 60 cm" diyen, f ile r'yi karıştırır. "Önde 30 cm" diyen, tümseği çukur gibi okur. "150 - 30" diyen, uzunlukları anlamsızca çıkarır. "İki ışın gerekir" diyen, ikinci noktanın asal eksendeki F olduğunu görmez.

Bir servis aracı dar bir sokakta direğe sürtünür ve aynasının alt kenarından küçük bir parça kopar; T noktası ve aynanın geri kalanı yerinde ve sağlamdır. Aynanın odağı ve sürücünün aynada gördüğü bölge için hangisi doğrudur?

- A) Odak ortadan kalkar; asal eksen kaybolur
- B) Odak yaklaşır; ayna küçülünce f küçülür
- C) İkisi de değişmez; boy görüş alanını etkilemez
- D) Odak yerinde kalır; görülen bölge daralır**
- E) Odak uzaklaşır; kalan parça daha düzdür

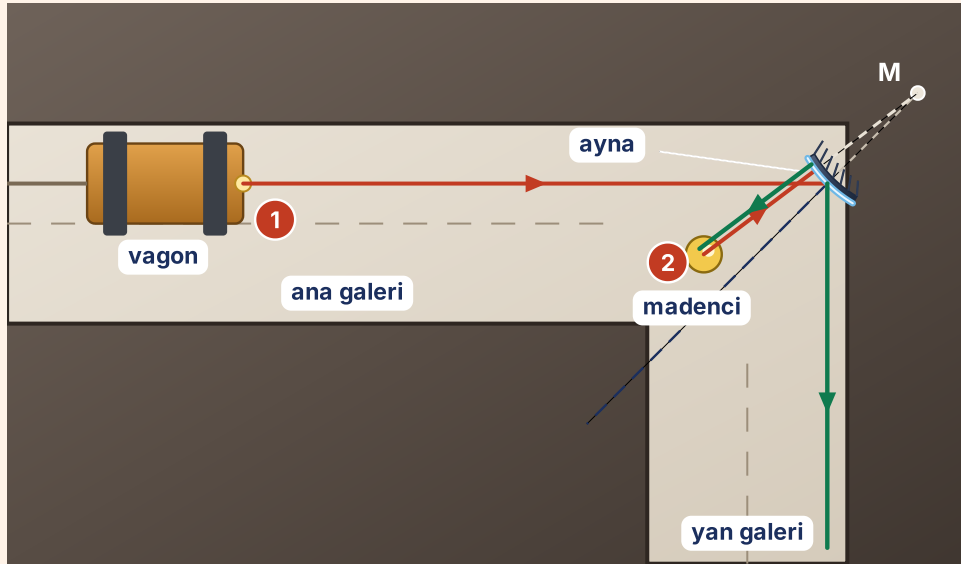
CEVAP: D

Odak uzaklığı yalnız eğrilik yarıçapına bağlıdır; kalan yüzey aynı kürenin parçası olduğu için M ve F yerinde kalır. Yelpazenin kenarlarını aynanın uçlarından yansıyan ışınlar belirler; kenar kopunca yelpaze o yandan **daralır**.

Çeldiriciler: "Odak yaklaşır" diyen, odağı aynanın büyüklüğüne bağlar. "İkisi de değişmez" diyen, yelpazenin ayna kenarlarından belirlendiğini görmez. "Odak ortadan kalkar" diyen, asal eksen aynanın simetri çizgisi sanır. "Kalan parça daha düzdür" diyen, eğriliği parça büyüklüğüyle karıştırır.

BAĞLAM 3 · ŞIRNAK'TA BİR ASFALTİT OCAĞININ GALERİ KAVŞAĞI

Şırnak'taki bir asfaltit ocağında iki yeraltı galerisi dik açıyla birleşir. Kavşağın köşesine, eğrilik yarıçapı 1,6 m olan tümsek bir ayna asılmıştır; aynanın asal eksenini köşedeki dik açıyı iki eşit parçaya böler. Şekil kavşağın üstten görünüşüdür. Madencilerin kask lambalarında küçük bir LED, çukur bir yansıtıcının odağındadır.



galeri kavşağı, üstten bakış · asal eksen kesikli çizilmiştir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Işık Nereden Geliyor Gibi? FİZ.11.3.3-a · KB2.14

Bir madencinin kask lambasından çıkan paralel ışınlar kavşak aynasına, aynanın asal eksenine paralel olarak geliyor. Yansıyan ışınların bir kısmı öteki galerideki bir madencinin gözüne giriyor. Bu ışık o madenciye hangi noktadan geliyormuş gibi görünür?

- A) T'nin 0,8 m arkasındaki F'den
- B) Aynanın 0,8 m önündeki bir noktadan
- C) T'nin 1,6 m arkasındaki M'den
- D) Aynanın üzerindeki T'den
- E) Kask lambasının kendisinden

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi yansıyan ışınların doğrultusunu bulmaktır: tümsek aynaya paralel gelen ışınlar dağılarak yansır ve uzantıları odaktan geçer. İkincisi gözün algısını yazmaktır: göz ışığı geldiği doğrultuda geriye uzatır; bütün uzantılar F'de kesiştiği için ışık F'den geliyormuş gibi görünür. $f = 1,6/2 = 0,8 \text{ m}$, F aynanın arkasındadır.

Çeldiriciler: "M'den" diyen, F ile M'yi karıştırır. "Aynanın önündeki noktadan" diyen, tümsek aynayı çukur gibi okur. "T'den" diyen, bütün ışınların T'ye geldiğini sanır; ışınlar aynanın farklı noktalarına değer. "Lambanın kendisinden" diyen, paralel gelen ışınları geldiği yoldan döndürür.

8

Vagon Farı ve Kask Lambası FİZ.11.3.3-a · FİZ.11.3.3-

b

Aynaya iki ışın varıyor: 1. ışın ana galeriden gelen vagonun farından çıkıyor, galeri doğrultusunda ilerleyip aynanın tepe noktasına geliyor. 2. ışın kavşakta duran bir madencinin kask lambasından çıkıyor; uzantısı aynanın merkez noktasından geçecek doğrultudadır. Yansıyan iki ışın nereye gider?

- A) 1. ana galeriye döner; 2. yan galeriye gider
- B) İkisi de yan galeriye gider
- C) 1. yan galeriye gider; 2. madenciye döner
- D) 1. asal eksene paralel gider; 2. yan galeriye gider
- E) İkisi de geldiği yoldan döner

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi 1. ışındır: T'deki normal asal eksenin kendisidir. Ana galeri doğrultusu asal eksenle 45° yapar; tepe noktasına gelen ışın eksenle yine 45° yapacak biçimde eksenin öbür yanına yansır ve bu doğrultu **yan galeri** doğrultusudur.

İkincisi 2. ışındır: uzantısı M'den geçecek biçimde gelen ışın yüzeye dik gelir ve **geldiği yoldan döner**, yani madencinin lambasına geri gider.

Çeldiriciler: "1. ışın ana galeriye döner" diyen, tepe noktasına gelen ışını M ışınıyla karıştırır. "İkisi de yan galeriye" diyen, tümsek aynanın her ışını aynı yana dağıttığını sanır. "Asal eksene paralel" diyen, F ışınının kuralını T'ye uygular. "İkisi de geri döner" diyen, aynanın her noktasındaki normalin gelen ışın doğrultusunda olduğunu sanır.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "odak ile merkez aynı noktadır", "her ışın odakta toplanır", "tümsek ayna da ışığı önde toplar", "uzantı ışığın gerçek yoludur", "odak uzaklığı aynanın büyüklüğüne bağlıdır", "tepe noktasına gelen ışın geri döner". Bağlam 1 çukur aynanın ek kuralını, toplanmanın her noktadaki normalden doğduğunu ve paralel ışınların odağını; Bağlam 2 bükülmenin görüş alanına etkisini, tek bir ışından odağın benzer üçgenlerle bulunmasını ve odağın aynanın büyüklüğünden bağımsızlığını; Bağlam 3 tümsek aynada uzantının anlamını ve tepe ile merkez ışınlarını yoklar. Bu bölümde sayma biçiminde bir soru yoktur.

Anahtar: 1 B · 2 A · 3 E · 4 C · 5 B · 6 D · 7 A · 8 C (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de lambanın yerini f cinsinden yazıp 3f–1,5f kuralını, 2'de deliğin lekeyi yalnız sönükleştirdiğini, 3'te paralel ışınların odağa toplanmasından hekimin hareketine gitmeyi, 4'te eğrilik yarıçapı ile görüş alanını, 5'te tek bir ışının uzantısından benzer üçgenlerle odağa gitmeyi, 6'da odağın aynanın büyüklüğünden bağımsızlığını ve görüş alanının kenarlardan belirlenmesini, 7'de tümsek aynada uzantının gözdeki karşılığını, 8'de tepe ve merkez ışınlarını bir planda birlikte okumayı yoklar.

Etkinlik · Kareli Zeminde Işın Yolu: Çukur ve Tümsek Aynayı Karşılaştırmak

FİZ.11.3.3-a · b · c

KB2.7 Karşılaştırma · OB4 Görsel Okuryazarlık · E3.7 Sistematiiklik · SDB3.3 Sorumlu Karar Verme

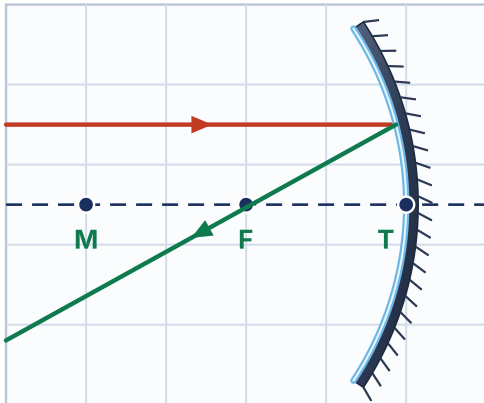
Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup: Üyeler: Tarih:

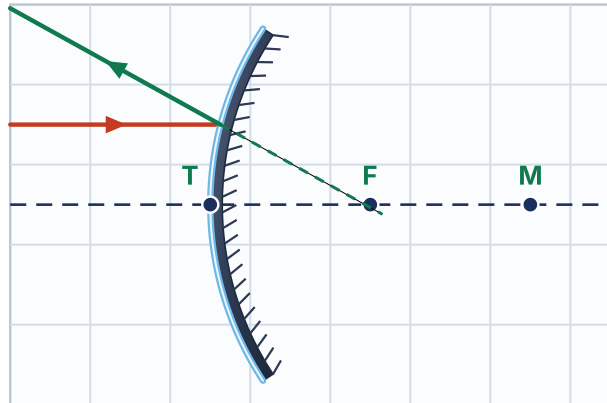
Osmaniye'deki bir yer fıstığı işleme tesisi iki ayna ısmarlayacaktır: biri kantar kulübesindeki görevlinin kamyon avlusunu tek bakışta görmesini sağlayacak, öbürü kalite masasındaki lambanın ışığını masadaki küçük bir alana yönlendirecektir. Karar vermeden önce ışınların yolunu kareli zeminde siz çizeceksiniz. Her satırda solda çukur, sağda tümsek ayna vardır; iki aynanın da eğrilik yarıçapı **4 kare**, odak uzaklığı **2 kare**dir. Eksen üzerindeki üç nokta aynanın tepe noktası, odağı ve merkez noktasıdır; adları yazılmamıştır. Öğretmeniniz I. bölümü çizim ölçeğiyle, II. bölümü sınıflandırma tablosu ölçeğiyle değerlendirecektir.

1 I. Bölüm · Birinci Satır: Asal Eksene Paralel Işın 1. adım · 7 dakika

İki aynaya da asal eksene paralel bir ışın gelmektedir. **a)** Işının aynaya değdiği noktadan yansıyan ışını çiziniz. **b)** Tümsek aynada yansıyan ışının uzantısını kesikli çiziniz. **c)** Yansıyan ışın ya da uzantısı eksen üzerindeki bir noktadan geçiyorsa o noktayı daire içine alınız.



çukur ayna



tümsek ayna

Ş.F1 · paralel ışın · solda çukur, sağda tümsek ayna (1 kare = 1 birim)

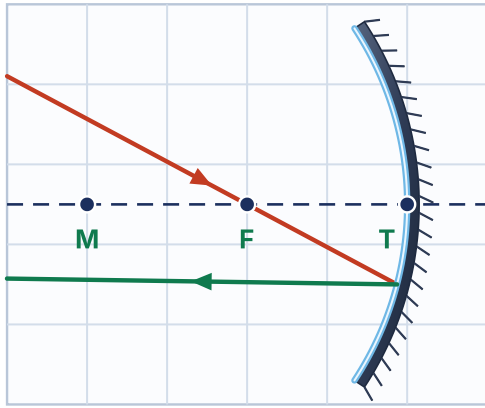
HOCA İÇİN

Çukurda yansıyan ışın aynanın 2 kare önündeki noktadan (F) geçer ve eksenin altına iner. Tümsekte yansıyan ışın yukarı doğru dağılır; uzantısı aynanın 2 kare arkasındaki noktadan (F) geçer. Daire içine alınan nokta iki panoda da T'den 2 kare uzaktaki noktadır; çukurda önde, tümsekte arkada. Yansıyan ışını aynanın arkasına geçiren ya da uzantıyı sürekli çizen grup çizim ölçeğinin ilgili ölçütünden puan kaybeder.

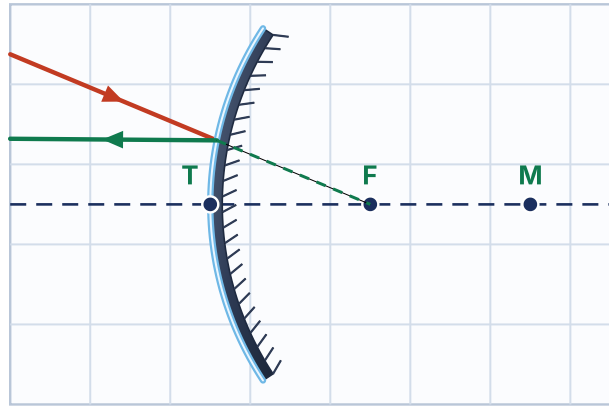
2

İkinci Satır: Odak Işını 2. adım · 7 dakika

Soldaki ışın odaktan geçip aynaya varıyor; sağdakinin doğrultusu uzatılınca aynanın arkasındaki odağa ulaşıyor. **a)** Yansıyan ışınları çiziniz. **b)** Sağdaki gelen ışının arkaya uzantısını kesikli gösteriniz. **c)** Bu satırdaki iki yansıyanın ortak özelliğini bir cümleyle yazınız.



çukur ayna



tümsek ayna

Ş.F2 · odak ışını · solda çukur, sağda tümsek ayna

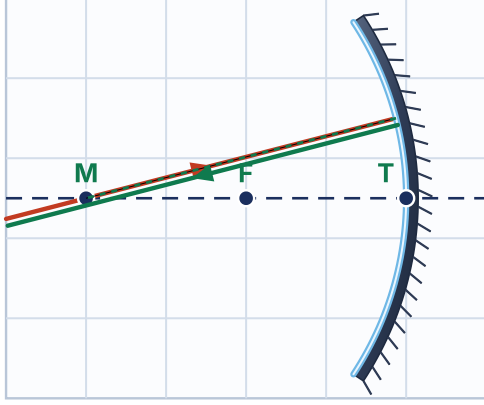
HOCA İÇİN

İki panoda da yansıyan ışın asal eksene **paralel** gider. Tümsekte gelen ışının kesikli uzantısı aynanın 2 kare arkasındaki F'ye ulaşır. Ortak özellik: "Odağa bağlı gelen ışın iki aynada da asal eksene paralel yansır; çukurda ışının kendisi, tümsekte uzantısı F'den geçer." Paralel ışını F'ye doğru "döndüren" grup, çukur aynada birinci satırın kuralını ters yönde uygulamıştır; ışının tersinirliği hatırlatılır.

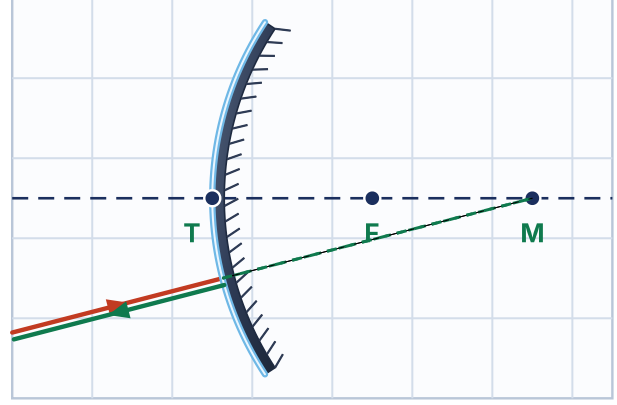
3

Üçüncü Satır: Merkez Işını 3. adım · 7 dakika

Bu satırda ışınlar merkez noktasına bağlıdır: solda ışın M'den geçerek gelir, sağda M'ye yönelir. **a)** Değme noktalarında normali kesikli çiziniz; normal hangi noktadan geçiyor? **b)** Yansıyanları gösteriniz. **c)** Gelme açısı kaç derecedir?



çukur ayna



tümsek ayna

Ş.F3 · merkez ışını · solda çukur, sağda tümsek ayna

HOCA İÇİN

İki panoda da yansıyan ışın **geldiği yoldan döner**. Normal değme noktasını merkez noktasına bağlar ve gelen ışınla çakışır; gelme açısı 0° 'dir, yansıma açısı da 0° 'dir. Bazı gruplar ışını "eksene paralel" çizer: bu grup merkez ile odağı karıştırıyordu; iki noktanın kare sayısı (4 ve 2) yeniden saydırılır.

4

Gözleri Adlandırın ve Ayırın 4. adım · 5 dakika

a) Altı panoda eksen üzerindeki üç noktanın yanına T, F ve M harflerini yazınız. **b)** Çizelgeyi doldurunuz: hangi panolarda yansıyan ışınların kendisi eksendeki bir noktadan geçiyor ya da geldiği yoldan dönüyor, hangilerinde yalnız uzantılar bir noktadan geçiyor?

Soru	Çukur ayna panoları	Tümsek ayna panoları
Soldan sağa noktaların adları	M, F, T	T, F, M
Paralel ışının yansıyanı F'den mi, uzantısı mı F'den geçiyor?	yansıyanın kendisi	yalnız uzantısı
F ve M aynanın hangi tarafında?	önünde (parlak yüz tarafı)	arkasında (taralı yüz tarafı)

HOCA İÇİN

Çukur panolarda noktalar soldan sağa M, F, T; tümsek panolarda T, F, M'dir, çünkü tümsek aynada odak ve merkez tepe noktasının arkasındadır. Harfleri iki satırda da aynı sıraya yazan grup ayna türünü taramadan okumamıştır. Kesikli uzantıları sürekli çizgilerden ayırt edilebilir çizen grup, çizim ölçeğinin dördüncü ölçütünden tam puan alır.

a) Boş gözleri kendi çizimlerinizden doldurunuz. b) İki aynada aynı çıkan satırların son sütununa B (benzer), farklı çıkanlara F (farklı) yazınız. c) B yazdığınız satırlardan birini seçip neden gerçekten benzer olduğunu bir cümleyle savununuz.

Ölçüt	Çukur ayna	Tümsek ayna	B / F
Parlak yüzün yönü	kürenin iç yüzü	kürenin dış yüzü	F
M ve F aynaya göre nerede?	önde	arkada	F
F, T ile M'ye göre nerede?	tam ortada ($r = 2f$)	tam ortada ($r = 2f$)	B
Paralel ışınların yansıyanları	F'de kesişir	uzantıları F'de kesişir	F
M'ye bağlı gelen ışının yansıyanı	geldiği yoldan döner	geldiği yoldan döner	B
Aynı boyda aynanın gösterdiği bölge	dar	geniş	F

HOCA İÇİN

Beklenen: B satırları "F, T ile M'nin tam ortasında" ve "M'ye bağlı gelen ışın geldiği yoldan döner"dir; kalan dört satır F'dir. Tabloda "F nerede?" sorusu bilerek iki satıra bölünmüştür: aynaya göre yer bir farklılık, T-M arasındaki yer bir benzerliktir. Bir satırı hem B hem F işaretleyen gruba ölçüt sorulur: aynı soru iki aynaya aynı cevabı veriyorsa B'dir. Son satır çalışma kâğıdının 8. sorusundaki çizime dayanır; grup o soruyu yapmadıysa öğretmen ÇK'daki Ş.8'i gösterir. (c) için örnek: "Normal her noktada M'den geçtiği için M'ye yönelen ışın iki aynada da yüzeye dik gelir; aynanın hangi yüzünün parlatıldığı bunu değiştirmez."

Kantar kulübesi için ve kalite masası için hangi aynayı seçtiğinizi yazınız. Her seçimi tablonuzdaki bir satıra dayandırınız ve o satırın B mi F mi olduğunu belirtiniz.

HOCA İÇİN

Örnek: "Kantar kulübesine tümsek ayna takılır, çünkü tablomun son satırı aynı boyda tümsek aynanın daha geniş bir bölge gösterdiğini söylüyor (F). Kalite masasına çukur ayna takılır, çünkü dördüncü satır çukur aynada yansıyan ışınların gerçekten F'de toplandığını söylüyor; lamba odağa ya da odağa yakın bir yere konarak ışın masadaki küçük alana yönlendirilir (F)." Seçimin bir F satırına dayanması beklenir; yalnız B satırına dayanan karar eksik sayılır, çünkü benzerlikler iki aynayı birbirinden ayırmaz. Birden çok savunulabilir cevap vardır.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce çizimlerinizde üç şeyi denetleyin: hiçbir yansıyan ışın aynanın arkasına geçmiyor mu, tümsek aynadaki uzantılar kesikli mi, noktaların adları iki ayna türünde farklı sırada mı? Grubun sözcüsü sınıfa tek bir cümle söylesin: iki ayna hangi noktada aynı, hangi noktada farklı davranıyor? **Defterinize son bir not:** Yasa aynı, normalin yönü farklı; normal her zaman M'ye bakar.